



পাস বুক : প্রোগ্রামিং ইন সি



পড়ার সময় : মাত্র ১১ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৪০-৪৫ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ২২৬ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৭৬ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৬৫ টি

নিশ্চিত কমন : ৫-৭টি

নিশ্চিত মার্কস : ৫-৭ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)



✓ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩৭ টি

নিশ্চিত কমন : ৫-৭ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০-১৪ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)

✓ রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : প্রোগ্রামসহ ১৭ টি

নিশ্চিত কমন : ৩-৪ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৮-২৪ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)

📖 কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :

◆ Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১	সি প্রোগ্রামিং এর মৌলিক ধারণা	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত এবং অ্যালগরিদম কমন পড়ে
২	ডাটা টাইপ কনস্ট্যান্ট ও ভেরিয়েবল	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত বারবার আসে
৩	অপারেটরস ও এক্সপ্রেশনস	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত কমন পড়ে
৫	ব্রাঞ্চিং এবং লুপিং স্টেটমেন্ট	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত ও প্রোগ্রাম প্রশ্ন কমন পড়ে
৮	ফাংশন	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত ও প্রোগ্রাম প্রশ্ন কমন পড়ে
১০	ফাইল অপারেশন	মাঝে মাঝে আসে



স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১৪ ঘণ্টা) :



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ১



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ২



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৫



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৮



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১০



২ ঘণ্টা → বাকী অধ্যায়সমূহ



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দৃষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



প্রোগ্রামিং ইন সি

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	সি প্রোগ্রামিং-এর মৌলিক ধারণা	৩-১৩
২	ডাটা টাইপ, কনস্ট্যান্ট ও ভেরিয়েবল	১৪-১৯
৩	অপারেটরস ও এক্সপ্রেশনস	২০-৩২
৪	ইনপুট ও আউটপুট অপারেশন	৩৩-৩৮
৫	ব্রাঞ্চিং এবং লুপিং স্টেটমেন্টস	৩৯-৫৭
৬	অ্যারে এবং পয়েন্টার	৫৮-৬৫
৭	C-তে প্রিক্সেসর স্টেটমেন্ট	৬৬-৬৮
৮	ফাংশন	৬৯-৭৭
৯	স্ট্রাকচার ও ইউনিয়ন	৭৮-৮২
১০	ফাইল অপারেশন	৮৩-৮৬
	বিগত সালের প্রশ্ন	৮৭-৮৮



Softmax Publications

অধ্যায়-১

সি প্রোগ্রামিং এর মৌলিক ধারণা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। প্রোগ্রামিং (programming) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০১, ০২, ০৫, ০৬, ১০, ১১, ১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি

উত্তরঃ কোনো সমস্যা সহজে সমাধানের উদ্দেশ্যে কম্পিউটারের ভাষায় ধারাবাহিকভাবে কতগুলো নির্দেশের সমষ্টিকে প্রোগ্রামিং বলে।***** ২। প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ (programming Language)**

কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০১, ০৪, ০৫, ০৯, ০৯'পরি, ১০

উত্তরঃ যে ভাষার সাহায্যে কম্পিউটারে বোধগম্য নির্দেশাবলি তৈরি করা হয়, তাকে প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ বা প্রোগ্রামিং ভাষা বলে।**** ৩। হাই লেভেল ল্যাংগুয়েজ (High Level Language) কাকে বলে?****উত্তরঃ** কম্পিউটারকে সার্বজনীন ব্যবহার উপযোগী করে তুলতে যে ভাষা তৈরি করা হয়, তাকে High Level Language বলে।

যেমন : C++, Java, C#, Python ইত্যাদি।

**** ৪। কয়েকটি High level language এর উদাহরণ দাও।**

বাকাশিবো- ২০০৯, ০৯'পরি, ১৩'পরি, ১৭'পরি

উত্তরঃ C++, Java, C#, Python, Javascript, Visual Basics, Ruby ইত্যাদি।

* ৫। অ্যাসেম্বলার (Assembler) বলতে কী বুঝায়?

উত্তরঃ যে অনুবাদক Program, Assembly Language এ লিখিত Program কে Machine Language এ রূপান্তর করে, তাকে Assembler বলে।

** ৬। অ্যাসেম্বলারের কাজ কী ?

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ Assembly ভাষায় লেখা প্রোগ্রামকে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করাই অ্যাসেম্বলারের মূল কাজ। ফলে কম্পিউটার সরাসরি সেই নির্দেশনা বুঝে কার্য সম্পাদন করতে পারে।

*** ৭। কম্পাইলার (Compiler) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৩, ১২, ১৩

উত্তরঃ কম্পাইলার হলো এক ধরনের অনুবাদক প্রোগ্রাম, যা উচ্চস্তরের ভাষায় লেখা একটি সম্পূর্ণ প্রোগ্রামকে এক সাথে পড়ে এবং একসাথে মেশিন বা যান্ত্রিক ভাষায় রূপান্তর করে। অর্থাৎ Source প্রোগ্রামকে Object প্রোগ্রামে রূপান্তর করে।

*** ৮। C কে মিড লেভেল ল্যাংগুয়েজ বলা হয় কেন?

বাকাশিবো- ২০০২-০৯, ০৯'পর্যি, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৫'পর্যি, ১৬'পর্যি, ১৭, ১৮'পর্যি, ২৫'পর্যি

উত্তরঃ C কে মিড লেভেল ল্যাংগুয়েজ বলা হয়। কারণ এটি Low level এবং High level উভয় ভাষার বৈশিষ্ট্য সমর্থন করে। অর্থাৎ C তে এক দিকে যেমন Assembly ভাষার মত বিট, বাইট ও মেমরি অ্যাড্রেস নিয়ে কাজ করা যায়, তেমনই High level language এর মত বিভিন্ন ধরনের

ডাটা টাইপ নিয়ে কাজ করা যায়। এজন্য C কে Mid Level Language বা মধ্য স্তরের ভাষা বলা হয়।

**** ৯। C এর কয়েকটি লাইব্রেরি ফাংশনের নাম লেখ।** বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ printf(), scanf(), putchar(), getchar(), clock(), malloc().

***** ১০। অ্যালগরিদম (Algorithm) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০১, ০২, ০৪, ০৪'পর, ০৫, ০৬, ০৮, ০৯, ০৯'পর, ১০, ১০'পর, ১২, ১৩, ১৫'পর, ১৬'পর, ১৮'পর, ২৩, ২৪, ২৪'পর

উত্তরঃ কোন সমস্যা সমাধানের যুক্তিসম্মত ও পর্যায়ক্রমিক ধারার প্রক্রিয়াকে Algorithm বলে। Algorithm এর সর্ব প্রথম ধারণা দেন আরবি গণিতবিদ মোহাম্মদ ইবনে মুসা-আল-খুয়ারিজমী।

***** ১১। ফ্লোচার্ট (Flowchart) কাকে বল?**

বাকাশিবো- ২০০৪'পর, ০৫, ০৬, ১২

উত্তরঃ যে চিত্রের মাধ্যমে কোনো প্রোগ্রাম কীভাবে কাজ করবে তার গতিধারা নির্ধারণ করা হয়, তাকে Flowchart বা প্রবাহচিত্র বলে।

অর্থাৎ Algorithm এর চিত্রভিত্তিক রূপকে Flowchart বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। কম্পাইলার ও ইন্টারপ্রিটারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকশির্ষো- ২০০৫, ০৬, ০৭, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৬'পরি, ২৩, ২৪'পরি, ২৫'পরি

উত্তরঃ কম্পাইলার ও ইন্টারপ্রিটারের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

Compiler	Interpreter
১) যে অনুবাদক Program, High Level Language এর সম্পূর্ণ Source Program কে একসাথে Machine Language এ রূপান্তর করে তাকে Compiler বলে।	১) যে অনুবাদক Program, High Level Language এর Source Program কে একসাথে রূপান্তর না করে লাইন বাই লাইন Machine Language এ রূপান্তর করে, তাকে Interpreter বলে।
২) দ্রুতগতিসম্পন্ন।	২) ধীরগতিসম্পন্ন।
৩) সম্পূর্ণ Program কে একসাথে Machine Language এ রূপান্তর করে।	৩) লাইন বাই লাইন Program কে Machine Language এ রূপান্তর করে।
৪) কোনো Program এর পরিবর্তন করতে হলে সম্পূর্ণ Program এর পরিবর্তন করতে হয়।	৪) কোনো Program এর পরিবর্তন করতে হলে সম্পূর্ণ Program এর পরিবর্তন করতে হয় না।

৫) স্থায়ীভাবে Machine Language এ রূপান্তর করে রাখা যায়।	৫) স্থায়ীভাবে Machine Language এ রূপান্তর করে রাখা যায় না।
৬) একটি ভাষাকে অনুবাদ করতে পারে।	৬) একাধিক ভাষা অনুবাদ করতে পারে।
৭) পুরো Program এর ভুল একসাথে প্রদর্শন করে।	৭) এক লাইনের ভুল প্রদর্শন করার পর কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়।

**** ২। সি প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজের সুবিধাগুলো বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০০১, ১০, ১১, ১৭'পরি

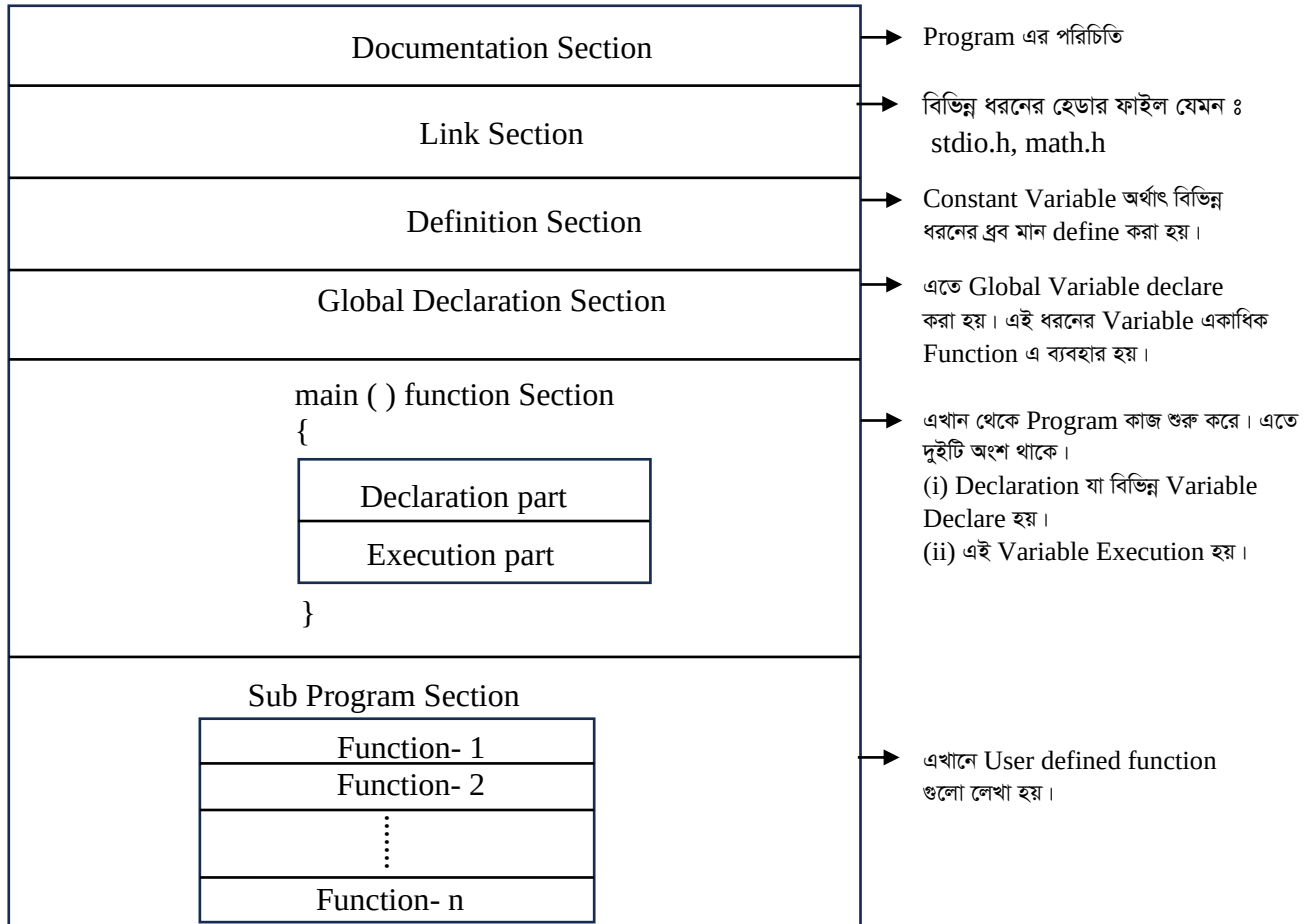
উত্তরঃ সি প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজের সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- সি ল্যাংগুয়েজ দিয়ে সব ধরনের সমস্যার সমাধান করা যায়।
- সি ল্যাংগুয়েজকে Mid level ল্যাংগুয়েজ বলা হয়।
- এক কম্পিউটারে লেখা প্রোগ্রাম অন্য কম্পিউটারে Run করা যায়।
- সি একটি জেনারেল পারপাস ল্যাংগুয়েজ।
- একটি বড় প্রোগ্রামকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে লেখা যায়।
- সি প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজের দক্ষতা অনেক বেশি।
- সি ল্যাংগুয়েজে পর্যাপ্ত Library Functions এর সুবিধা পাওয়া যায়।

*** ৩। C প্রোগ্রামের Basic Structure উল্লেখ কর।

বাকশির্বো- ২০০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৯, ০৯'পরি, ১০, ১২, ২৩, ২৪'পরি, ২৫'পরি

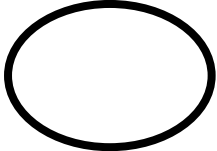
উত্তরঃ C প্রোগ্রামের Basic Structure নিম্নরূপ :

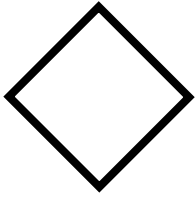
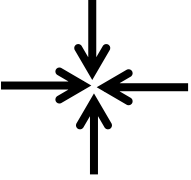
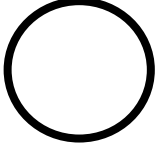
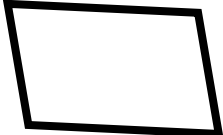
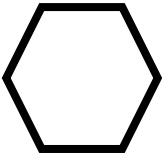


*** ৪। প্রোগ্রাম ফ্লোচার্টের বিভিন্ন প্রতীক অঙ্কন করে এদের কাজ উল্লেখ

কর। বাকশির্বো- ২০০১, ০৩, ০৪, ০৪'পরি, ০৫, ০৬, ০৯, ১০, ১০'পরি, ১১, ১২, ১৩'পরি,
১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৮'পরি, ২৪'পরি, ২৫'পরি

উত্তরঃ

প্রতীক	নাম	কাজ
	Start/End	Flowchart শুরু ও শেষ করার জন্য এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

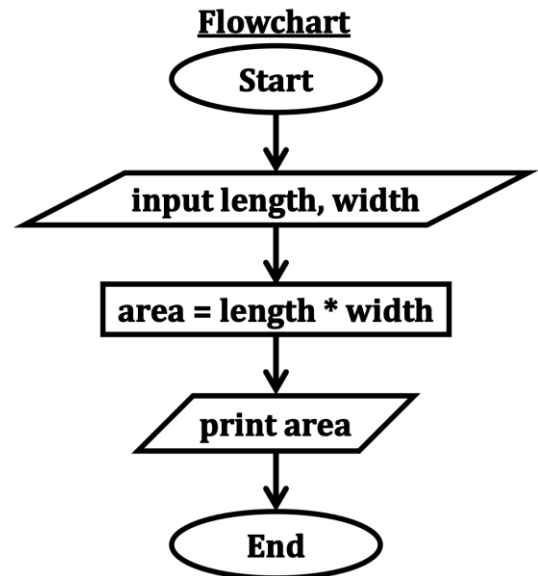
	Input/Output	Input এবং Output নেওয়ার জন্য এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।
	Process বা প্রক্রিয়াকরণ	গাণিতিক সকল Expression এ এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।
	Decision Making বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ	শর্তাধীন কোনো কাজ করার জন্য এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।
	Flow বা নির্দেশনা	Program Flow কোন দিকে যাচ্ছে তা বুঝানোর জন্য এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
	Connection বা সংযোগ	একাধিক অংশকে সংযুক্ত করার জন্য এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
	Print বা Document	Program এর কোনো অংশ Print করার দরকার হলে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
	Loop	একই কাজ বারবার (Looping) করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

** ৫। একটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার জন্য অ্যালগরিদম লেখ।

বাকশিবো- ২০০৩, ১৫'পরি, ১৮'পরি

উত্তরঃ Algorithm

Step 1: Start
 Step 2: Input length and width
 Step 3: $\text{area} = \text{length} * \text{width}$
 Step 4: print area
 Step 5: End

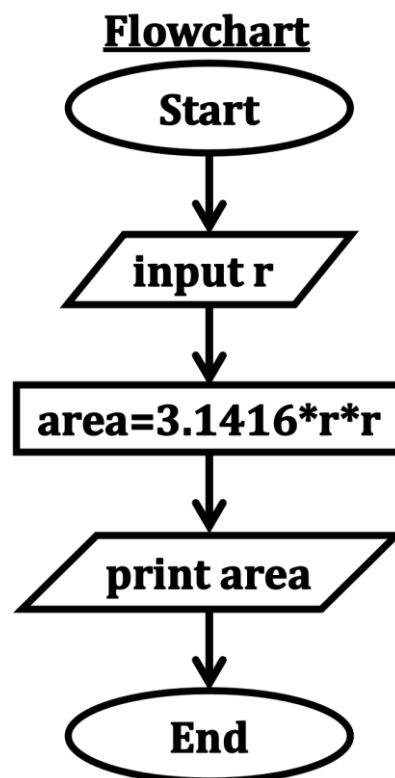


** ৬। বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার একটি Algorithm লেখ।

বাকশিবো- ২০১৪, ১৬'পরি

উত্তরঃ Algorithm

Step 1: Start
 Step 2: Input r
 Step 3: $\text{area} = 3.1416 * r * r$
 Step 4: print area
 Step 5: End



SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। প্রোগ্রাম পরিকল্পনার ধাপগুলো ব্যাখ্যা কর।

বাকশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১০'পরি, ১১, ১২, ১৩, ১৪'পরি, ২৩

উত্তরঃ প্রোগ্রাম দিয়ে নির্দিষ্ট কোনো সমস্যা সমাধান করতে হলে অবশ্যই সুনির্দিষ্ট কতগুলো ধাপে তা সম্পন্ন করতে হয়। ইহাকে প্রোগ্রাম পরিকল্পনার ধাপ বা Program Planning বলে। কারণ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়া কোনো কাজই সুসম্পন্ন হয় না।

প্রোগ্রাম পরিকল্পনার ধাপসমূহ নিম্নরূপ :-

১. সমস্যা চিহ্নিত করা (**Problem Identification**) : এটি প্রোগ্রাম পরিকল্পনার সর্বপ্রথম ধাপ। কারণ সবার প্রথমে আমি কি করতে চাই তা নির্ধারণ করতে হবে।

২. সমস্যা বিশ্লেষণ (**Problem Analysis**) : এই ধাপে সমস্যা কে বিশ্লেষণ করে সবচেয়ে সহজ উপায়ে সমস্যার সমাধান নির্ধারণ করা হয়।

৩. প্রোগ্রামের ইনপুট/আউটপুট নির্ণয় : এই ধাপে প্রয়োজনীয় Input ও Output নির্ধারণ করে কাজিত Output পাওয়ার জন্য সকল সূত্রের প্রয়োগ করতে হয়।

৪. প্রোগ্রামের অ্যালগরিদম উন্নয়ন করা (**Algorithm Development**) : Program টি কিভাবে কাজ করবে তা Algorithm এ ধাপে ধাপে উল্লেখ করা থাকে। Program লেখার আগে তা কিভাবে কাজ করবে সেই সম্পর্কে অবশ্যই স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে।

৫. ফ্লোচার্ট তৈরি করা (**Flowchart Development**) : Algorithm এর চিত্রভিত্তিক রূপই হলো Flowchart. এর জন্য নির্দিষ্ট

কিছু চিত্র আছে যা Program শুরু করার আগে Algorithm অনুযায়ী তৈরি করতে হবে।

৬. প্রোগ্রামিং ভাষা নির্ধারণ : অনেক প্রোগ্রামিং ভাষা থেকে আমার সমস্যার ধরণ অনুযায়ী কোন ভাষা ব্যবহার করা বেশি সুবিধাজনক তা নির্ধারণ করতে হবে।

৭. প্রোগ্রাম রচনা করা (Program Coding) : এই ধাপে যে প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ নির্ধারণ করা হয়েছে সেই অনুযায়ী Program লেখা শুরু করতে হবে।

৮. প্রোগ্রাম কম্পাইল করা : High Level Language কে Machine Language এ রূপান্তরের জন্য Compiler দ্বারা Program কে Compile করা হয়। ফলে যদি Program এ কোনো ভুল থাকে তবে তা ধরা পড়ে।

৯. প্রোগ্রাম পরীক্ষণ ও সংশোধন (Program Testing and Debugging) : Compile করার পর যে ভুলগুলি থাকে তাকে Bug বলে এবং এই Bug দূর করা বা সংশোধন করাকে Debugging বলে এবং বিভিন্ন ধরনের Testing (Alpha Test, Beta Test) ইত্যাদি করা হয়।

১০. Documentation :- এই ধাপে সকল কার্যক্রমকে ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রহ করে রাখা হয়। যেন পরবর্তীতে প্রয়োজন অনুযায়ী তা আবার ব্যবহার বা পরিবর্তন করা যায়।

১১. Installation : সকল Testing সম্পন্ন হবার পর প্রোগ্রামসমূহকে প্রোডাকশন লাইব্রেরীতে Load করা হয়। একে Installation বলে।

১২. রক্ষণাবেক্ষণ(Maintenance) : এটি প্রোগ্রাম পরিকল্পনার সর্বশেষ ধাপ। এতে ছোট কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা বুঝায়। কারণ একটি Software যখন বাজারে আসে তাতে নতুন কোনো আপডেট আসতেই পারে। ফলে তার উন্নত Version বাজারে আনতে হয়।

[**Note:** এই প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত আকারে আসলে শুধু মাত্র ধাপ গুলো লিখলেই হবে]

***** ২। তিনটি সংখ্যার মাঝে বড় সংখ্যাটি নির্ণয়ের জন্য একটি Algorithm ও Flowchart লেখ।**

বাকশিবো- ২০০১, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ০৯'পরি, ১০, ১১, ১৬'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : Algorithm

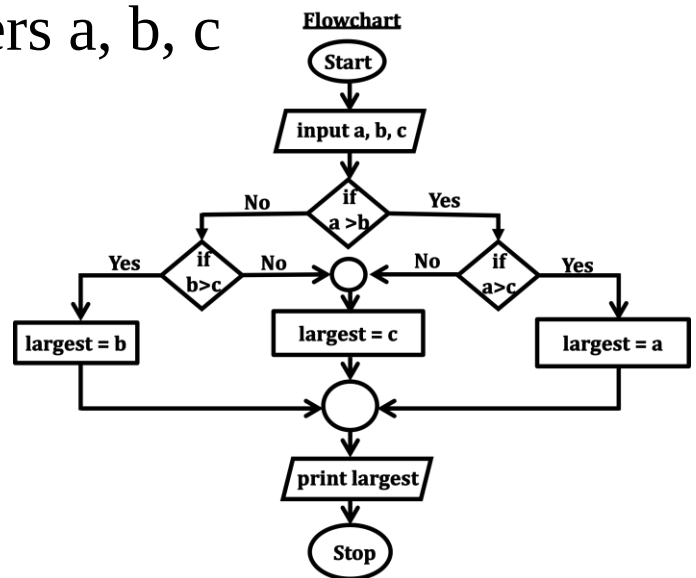
Step 1 : Start

Step 2 : Input three numbers a, b, c

Step 3 : if $a > b$ and $a > c$
 then largest = a
 else if $b > a$ and $b > c$
 then largest = b
 else largest = c

Step 4 : print largest

Step 5 : Stop



Note: ছোট সংখ্যা নির্ণয় করতে বললে Greater than ($>$) এর পরিবর্তে less Than ($<$) হবে।

*** ৩। ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের ফ্লো-চার্ট অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৯, ১৭'পরি

উত্তরঃ Algorithm

Step 1: Start

Step 2: Input a, b, c

Step 3: *if* $(a + b) > c$ and $(b + c) > a$ and $(a + c) > b$ then

(i) $s = (a + b + c)/2$

(ii) $area = \sqrt{s \times (s - a) \times (s - b) \times (s - c)}$

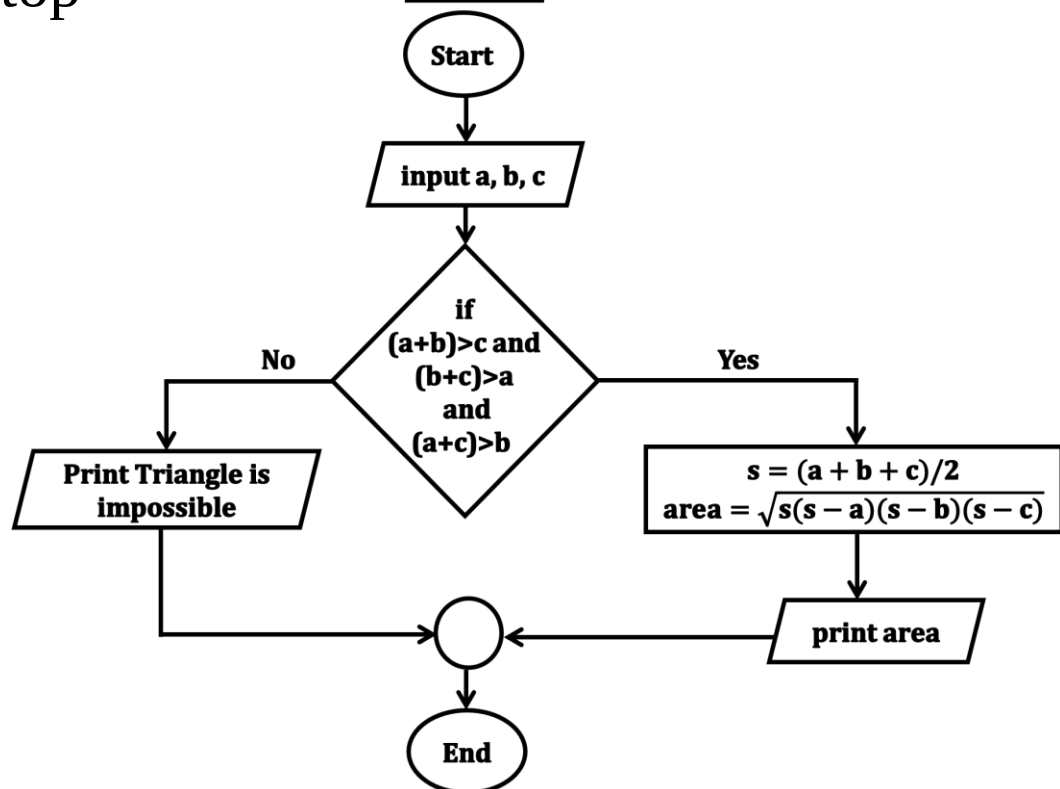
print area

else

print Triangle is impossible

Step 4: Stop

Flowchart



**** ৪।** দ্বিঘাত সমীকরণের $(a^2+bx+c = 0)$ মূল নির্ণয় করার অ্যালগরিদম লেখ।

বাকশিবো- ২০২৫'পরি

উত্তর : Algorithm

Step 1: Start

Step 2: input a, b, c

Step 3: নিশ্চায়ক $D = b^2 - 4ac$ এর মান নির্ণয়

Step 4: if $D > 0$ then

$$(i) x_1 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a}$$

$$(ii) x_2 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a}$$

print x_1, x_2

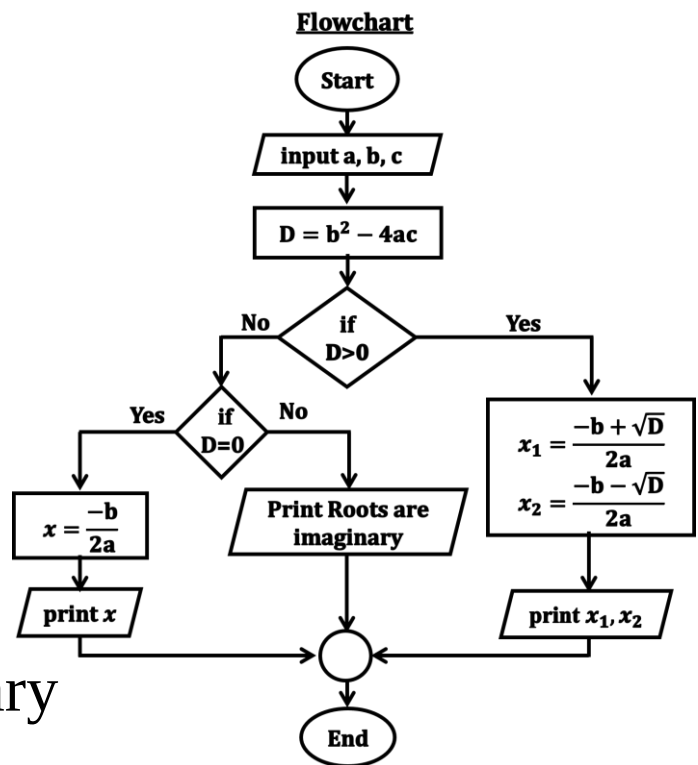
else if $D = 0$ then

$$x = \frac{-b}{2a}$$

print x

else roots are imaginary

Step 5: End



*** ৫। C- Program এর Compiling ও Execution প্রক্রিয়া Flowchart এর মাধ্যমে বর্ণনা কর। বাকশির্বো- ২০০, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৯, ০৯'পর, ১০, ১১, ১২, ১৩'পর, ১৪, ১৭, ১৭'পর, ২৫'পর

উত্তরঃ

Program এর Compiling ও Execution প্রক্রিয়া :

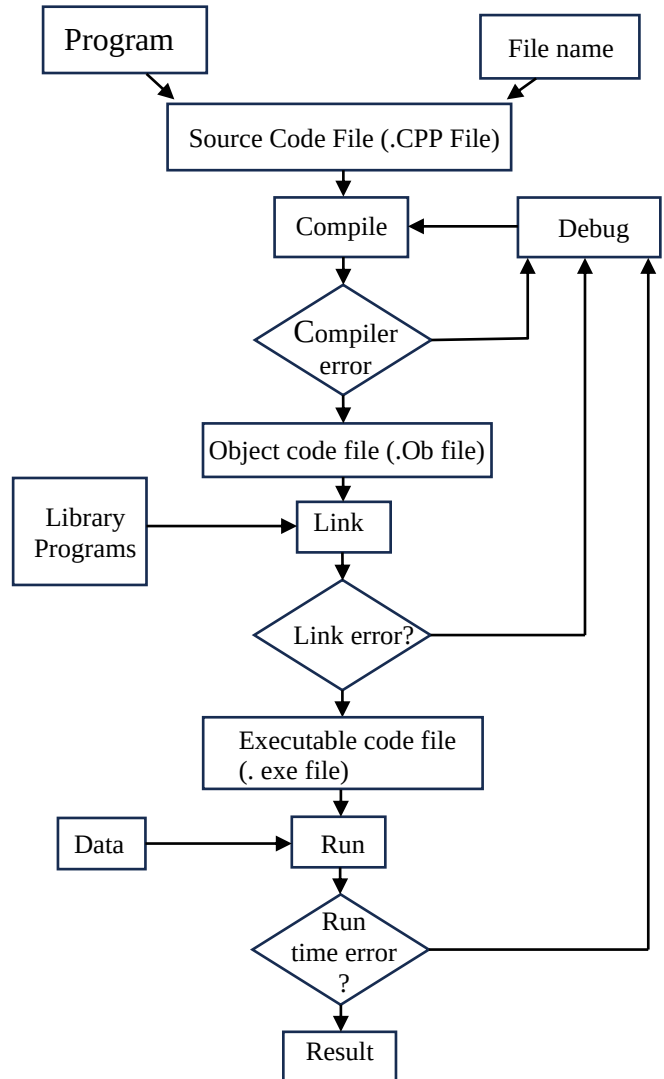
যে অনুবাদক Program, High Level language এর সম্পূর্ণ Source program কে একসাথে Machine language এ রূপান্তর করে তাকে Compiler বলে।

i) প্রথমে, Editor এর মাধ্যমে প্রোগ্রাম বা সোর্স কোড লিখতে হবে।

ii) দ্বিতীয়ত, কম্পাইলার সোর্স কোডকে কম্পাইল করবে। যদি প্রোগ্রামে কোনো ভুল থাকে,

তাহলে ভুল সংশোধন করবে এবং মেশিন কোডে রূপান্তর করবে।

iii) ফাইনালি, মেশিন কোড বা Object code কে অন্যান্য library ফাংশন এর সাথে link করা হয়। ফলে নতুন যে Code তৈরী হয় তাকে Executable Code বলে। Executable Code কে Run করতে হবে এবং Final result পাওয়া যাবে।



চিত্র : প্রোগ্রাম কম্পাইলিং ও এক্সিকিউশন ফ্লোচার্ট

অধ্যায়-২

ডাটা টাইপ কনস্ট্যান্ট ও ভেরিয়েবল

SOS

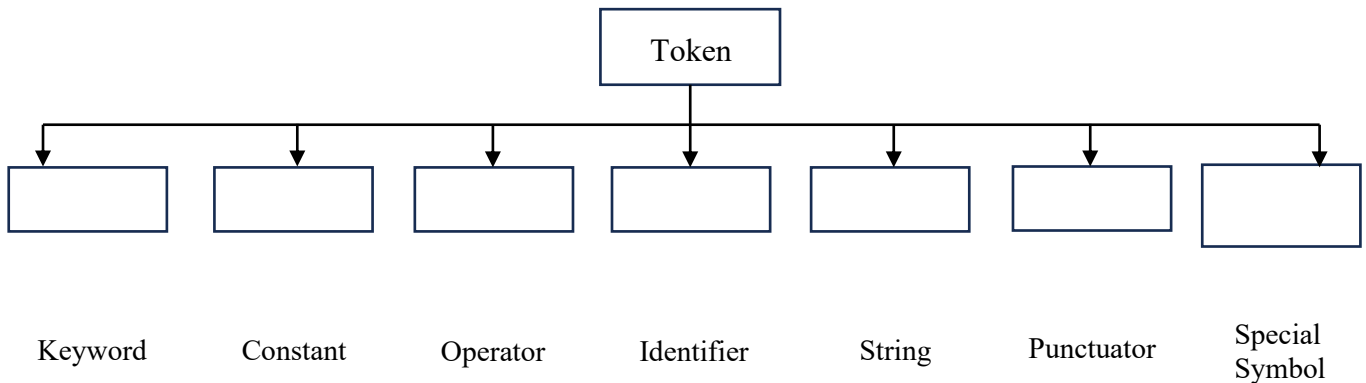
অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। টোকেন (Token) বলতে কী বুঝায়? টোকেন এর প্রকারভেদ উল্লেখ কর।

বাকশির্বো- ২০০৫, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৩

উত্তরঃ টোকেন বলতে প্রতীক বা চিহ্নকে বুঝায়। প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে প্রতিটি Statement এক বা একাধিক Word বা Character এর সমন্বয়ে গঠিত, এদেরকে টোকেন বলে।

i) টোকেন এর প্রকারভেদ নিম্নরূপ :



** ২। কনস্ট্যান্ট (Constant) বলতে কী বুঝায়? বাকশির্বো- ০৬, ০৭, ১১, ২০

উত্তরঃ Constant শব্দের অর্থ ‘স্থির, ধ্রুবক বা অপরিবর্তনশীল’। C ভাষার কিছু মান আছে যা প্রোগ্রামে উল্লেখ করে দিলে মানটি একই থাকে কখনোই পরিবর্তিত হয় না। এই ধরনের মানকে C ভাষার কনস্ট্যান্ট বলে।

*** ৩। ভেরিয়েবল (variable) বলতে কী বুঝে?

বাকশিবো- ২০০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১২, ১৩, ১৬'পর্যি, ১৮'পর্যি, ২৪, ২৪'পর্যি, ২৫'পর্যি

উত্তরঃ Variable হলো একটি নাম, যা কোনো Data এর মানকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ Programming এর কাজ করার সুবিধার্থে Memory তে Data সংরক্ষণ করতে Cell এর Address ব্যবহার না করে Call এর একটি নাম দেওয়া হয় যার অধীনে Data সংরক্ষণ করা হয়, একে Variable (ভেরিয়েবল) বলে।

*** ৪। লোকাল ভেরিয়েবল ও গ্লোবাল ভেরিয়েবল বলতে কী বুঝে?

বাকশিবো- ২০০১, ০৩, ০৪, ০৪'পর্যি, ০৫, ০৬, ০৮, ১০, ১০'পর্যি, ১২, ১৩, ১৪'পর্যি

উত্তরঃ Local Variable: যে সকল Variable শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ফাংশনের মধ্যেই ব্যবহার করা যায়, তাদেরকে Local Variable বলে। Local Variable কে ঐ নির্দিষ্ট ফাংশনের ভিতরে Declare করতে হয়।

```
যেমন : int sum ( )
```

```
{ int a ;
```

```
int b; }
```

এখানে a ও b হলো sum ফাংশনের জন্য Local Variable.

Global Variable: যে সকল Variable কে ঐ Program এর সকল Function ই তার নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে, সেই সকল Variable কে Global Variable বলে।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৯, ১১, ২৪'পরি, ২৫'পরি

উত্তরঃ Basic Data Type গুলোর অবস্থা পরিবর্তনের জন্য যেসব কী-ওয়ার্ড ব্যবহৃত হয়, তাদেরকে টাইপ মডিফায়ার বা কোয়ালিফায়ার বলে। বিভিন্ন টাইপের মডিফায়ারগুলো নিম্নরূপ :

- Signed
- Short
- Unsigned Short
- Signed Short
- Unsigned
- Long
- Unsigned long
- Signed long

*** ৬। কী-ওয়ার্ড (Keyword) কী? C ল্যাংগুয়েজে ব্যবহৃত যে কোনো ৬টি Keyword এর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৪, ০৫, ০৬, ০৮, ০৯, ১১, ১২, ১৩, ১৬'পরি, ১৮'পরি, ২৩

উত্তরঃ প্রোগ্রামের কিছু সংরক্ষিত শব্দ আছে, কম্পাইলারের কাছে যাদের বিশেষ অর্থ আছে। বিশেষ কাজে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত এ শব্দগুলোকে Keyword বলে।

C তে ব্যবহৃত ৬টি Keyword নিম্নরূপ :

auto	break	case
else	for	goto

*** ৭। আইডেন্টিফায়ার (Identifier) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯, ১০, ১০'১০পরি, ১৩'পরি, ১৬'পরি, ২৩, ২৫'পরি

উত্তরঃ প্রোগ্রামে ব্যবহৃত class, object, variable, function, array ইত্যাদি দেয়া যে কোনো একটি নামকে তার আইডেন্টিফায়ার বলে।

**** ৮ ।** সি-তে ব্যবহৃত বেসিক ডাটা টাইপগুলোর সাইজসহ নাম লেখ ।

বাকশিবো- ২০০০, ০৩, ০৭, ১২, ১৩, ১৭, ১৭'পরি, ২৩

উত্তরঃ Character Type data – 1 byte

Integer Type data – 2 byte

Floating Type data – 4 byte

Double Type data – 8 byte

**** ৯ ।** টাইপ (Type Conversion) কনভার্সন কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০০৩, ২৪, ২৪'পরি

উত্তরঃ এক টাইপ ডাটাকে অন্য টাইপ ডাটাতে রূপান্তর করার প্রক্রিয়াকে টাইপ কনভার্সন বলে । ইহাকে Type casting ও বলা হয় ।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। আইডেন্টিফায়ার ও কী-ওয়ার্ড এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৭, ০৯, ১১

উত্তরঃ আইডেন্টিফায়ার ও কী-ওয়ার্ড এর মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

আইডেন্টিফায়ার (Identifier)	কী-ওয়ার্ড (Keyword)
i) প্রোগ্রামে ব্যবহৃত class, object, variable, function, array ইত্যাদি দেয়া যে কোনো একটি নামকে তার আইডেন্টিফায়ার বলে।	i) প্রোগ্রামে কিছু সংরক্ষিত শব্দ আছে। বিশেষ কাজে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত এ শব্দগুলোকে কী-ওয়ার্ড বলে।
ii) আইডেন্টিফায়ারের জন্য নির্ধারিত কোনো শব্দ বা নাম নেই।	ii) কী-ওয়ার্ডের জন্য শব্দ বা নাম পূর্ব থেকেই নির্ধারিত।
iii) আইডেন্টিফায়ারের প্রথম Character Upper case বা lower case যেকোনোটি হতে পারে।	iii) কী-ওয়ার্ডে এর প্রথম Character অবশ্যই Lower case হবে।
iv) প্রোগ্রামে বিভিন্ন ফাংশন, পয়েন্টার অ্যারে, ভেরিয়েবল ইত্যাদি নাম করণের জন্য আইডেন্টিফায়ার ব্যবহৃত হয়।	iv) প্রোগ্রামে কোড লেখার জন্য কী-ওয়ার্ড ব্যবহৃত হয়।
v) যেমন : Array, Pointer, function ইত্যাদি।	v) যেমন : int, float, double ইত্যাদি।

*** ২। লোকাল ভেরিয়েবল ও গ্লোবাল ভেরিয়েবলের মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ১১, ১৪'পরি, ১৬'পরি, ২৪'পরি, ২৫'পরি

উত্তরঃ লোকাল ভেরিয়েবল ও গ্লোবাল ভেরিয়েবলের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপঃ

লোকাল ভেরিয়েবল (Local Variable)	গ্লোবাল ভেরিয়েবল (Global Variable)
i) কোনো ফাংশনের মধ্যে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলে তাকে উক্ত ফাংশনের লোকাল ভেরিয়েবল বলা হয়।	i) সকল ফাংশনের বাহিরে প্রোগ্রামের শুরুতে ডিক্লেয়ার করা ভেরিয়েবলকে গ্লোবাল ভেরিয়েবল বলা হয়।
ii) কোনো ফাংশনের মধ্যে ডিক্লেয়ার করা লোকাল ভেরিয়েবল উক্ত ফাংশনের বাইরে ব্যবহার করা যায় না।	ii) গ্লোবাল ভেরিয়েবলের কর্মকাণ্ড কোনো ফাংশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।
iii) ভিন্ন ভিন্ন ফাংশনে একই নামের লোকাল ভেরিয়েবল থাকতে পারে।	iii) একটি প্রোগ্রামে মধ্যে একই নামের একটি মাত্র গ্লোবাল ভেরিয়েবল থাকতে পারে।
iv) ফাংশনের শুরুতে ডিক্লেয়ার করা হয়।	iv) সাধারণত প্রোগ্রামের শুরুতে ডিক্লেয়ার করা হয়।
v) লোকাল ভেরিয়েবলের মান অন্য কোনো ফাংশনে সরাসরি ব্যবহার করা যায় না।	v) গ্লোবাল ভেরিয়েবলের মান অন্য কোনো ফাংশনে সরাসরি ব্যবহার করা যায়।

**** ৩।** বৃত্তের ক্ষেত্রফল বের করার একটি সি প্রোগ্রাম লেখ।

অথবা, কনস্ট্যান্ট ডিক্লারেশনের মাধ্যমে বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লেখ?

বাকশির্বো- ২০১৬, ১৮, ২৩

উত্তরঃ বৃত্তের ক্ষেত্রফল বের করার প্রোগ্রাম নিম্নরূপ :

```
# include <stdio.h>
# define PI 3.1416
int main ( ) {
    float area, r ;
    printf ("Enter Radius: ");
    scanf ("% d", &r);
    area = PI * r * r;
    printf ("% d", area);
    return 0 ;
}
```

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১। C প্রোগ্রামিং এ Data বা Data Type এর শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা কর।**

বাকশির্বো- ২০০৫, ০৭, ০৯, ১০, ১০'পরি, ১২, ১৬'পরি, ২৫'পরি

উত্তরঃ Data: কোনো কিছুর মানই হলো Data। আর Data type হলো একটা ভেরিয়েবল যে টাইপের Data Store করে রাখে তাকে ডাটা টাইপ বলে।

সি এর ডাটা বা ডাটা টাইপেসমূহ নিম্নরূপ :

- ১) বিল্ট ইন ডাটা বা প্রাইমারি ডাটা টাইপ।
- ২) ইউজার ডিফাইন্ড ডাটা টাইপ।
- ৩) ডিরাইভড ডাটা টাইপ।
- ৪) Null ডাটা টাইপ।

১) বিল্ট-ইন-বা প্রাইমারি ডাটা টাইপ : ANSI কর্তৃক নিধারিত ডাটা টাইপসমূহকে বিল্ট ইন বা প্রাইমারি ডাটা টাইপ বলে। বিল্ট-ইন বা প্রাইমারি ডাটা টাইপ সাধারণত চার প্রকার। যথাঃ

(i) Character (ক্যারেঙ্টার) টাইপ ডাটা : ইংরেজি বর্ণমালা লিখতে Character Type ব্যবহার করা হয়। এটি মেমরিতে 1byte জায়গা দখল করে। কোনো ডাটাকে ক্যারেঙ্টার হিসেবে ঘোষণার জন্য char কী-ওয়ার্ড ব্যবহৃত হয়। যেমন : char x;

(ii) Integer (ইন্টিজার) টাইপ ডাটা : পূর্ণ সংখ্যার জন্য Integer Type data ব্যবহৃত হয়। এটি পজেটিভ বা নেগেটিভ যে কোনোটাই হতে পারে। যেমন : 2, 5, 120, -10, -50 ইত্যাদি। ইহা মেমরিতে 2 byte

জায়গা দখল করে। কোনো ডাটাকে Integer হিসেবে ঘোষণা করার জন্য int কী-ওয়ার্ড ব্যবহৃত হয়। যেমন : `int x, y ; [x = 20, y = 10]`

(iii) floating (ফ্লোটিং) টাইপ ডাটা : পূর্ণ সংখ্যা বা দশমিক সংখ্যাকে প্রকাশ করতে floating ডাটা টাইপ ব্যবহৃত হয়। যেমন : 4.5, 10.09, – 5.6 ইত্যাদি ইহা মেমরিতে 4 byte জায়গা দখল করে। কোনো ডাটাকে floating হিসেবে ঘোষণা করার জন্য float কী-ওয়ার্ড ব্যবহৃত হয়। যেমন : `float x, y, z [x = 1.2, y = 0.01]`

(iv) Double (ডাবল) টাইপ ডাটা : Floating এর চেয়ে আরও বেশি দশমিক সংখ্যাকে সংরক্ষণ করতে double type data ব্যবহৃত হয়। ইহা মেমরিতে 8 byte জায়গা দখল করে। কোনো ডাটাকে double হিসেবে ঘোষণা করার জন্য ‘double’ কী-ওয়ার্ড ব্যবহৃত হয়। যেমন : `double p, q [P = 2.00031]`

২) ইউজার ডিফাইন্ড ডাটা টাইপ : নিজস্ব ইচ্ছা অনুযায়ী যে সকল ডাটা টাইপ ব্যবহার করা হয় তাকে ইউজার ডিফাইন্ড ডাটা টাইপ বলে। ইউজার ডিফাইন্ড ডাটা টাইপ ৪ প্রকার যথা :

i) Structure

ii) Union

iii) Enumeration এবং

iv) Class

৩) ডিরাইভড ডাটা টাইপ : প্রাইমারি ডাটা টাইপ ব্যবহার করে যে সকল ডাটা টাইপ তৈরি করা হয়, তাদেরকে ডিরাইভড ডাটা টাইপ বলে। যেমন : Array, Function, Pointer, Reference ইত্যাদি।

৪) Null ডাটা টাইপ : Null Value ধারণ করার জন্য Null বা ফাঁকা ডাটা টাইপ ব্যবহৃত হয়। যেমন : void.

*** ২। Variable বলতে কী বুঝায়? Variable এর প্রকারভেদ বর্ণনা কর।

বাকশিৰো- ২০০৪, ১০

উত্তরঃ Variable : Variable হলো একটি নাম, যা কোনো Data এর মানকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ Programming এর কাজ করার সুবিধার্থে Memory তে Data সংরক্ষণ করতে Cell এর Address ব্যবহার না করে Cell এর একটি নাম দেয়া হয় যার অধীনে Data সংরক্ষণ করা। হয় একে Variable বলে। যেমন :

- i) int type Variable
- ii) char type Variable
- iii) float type Variable
- iv) double type Variable

(i) int type Variable : সাধারণত পূর্ণ সংখ্যা ধনাত্মক বা ঋণাত্মক উভয় নিয়ে কাজ করে। মেমরিতে 2 byte জায়গা সংরক্ষণ করে। এর Variable Range -2^{15} থেকে $2^{15}-1$.

(ii) Char type variable : ইংরেজি বর্ণমালা অর্থাৎ বিভিন্ন অক্ষর নিয়ে কাজ করে। এর Variable Range হলো -2^7 থেকে 2^7-1 .

(iii) float type variable : প্রকৃত (Real) সংখ্যা নিয়ে কাজ করতে হলে এ ধরনের variable ব্যবহৃত হয়। এর জন্য Memory তে 4 byte জায়গা দখল করে। এর Variable Range হলো -2^{31} থেকে $2^{31}-1$ পর্যন্ত।

(iv) Double type variable : float type variable এর type কে Double হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এ ধরনের Variable এ দশমিকের পর সর্বোচ্চ 15 ঘর পর্যন্ত সংখ্যা রাখা যায়। Memory তে 8 byte জায়গা সংরক্ষণ করে। এর Variable Range -2^{64} থেকে $2^{64}-1$ ।

অধ্যায়-৩

অপারেটরস ও এক্সপ্রেশনস

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। উদাহরণসহ অপারেটর ও অপারেণ্ড এর সংজ্ঞা লেখ।

বাকশির্বো- ২০০৬, ০৭, ০৮, ১০, ১০'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৬'পরি, ২৩, ২৪'পরি, ২৫'পরি

উত্তরঃ অপারেটর (Operator) : অপারেটর (Operator) হচ্ছে বিশেষ ধরনের প্রতীক বা চিহ্ন (Symbol) যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোনো গাণিতিক, যৌক্তিক ও তুলনামূলক এবং বিভিন্ন ধরনের কাজ করা হয়। যেমন : $+$, $-$, $*$, $=$, $!$ ইত্যাদি।

অপারেণ্ড (Operand) : অপারেটর (Operator) যার উপর কোনো অপারেশন (Operation) সম্পন্ন করে তাকে অপারেণ্ড (Operand) বলে। অপারেটর সাধারণত ডাটা, ভেরিয়েবল এবং এক্সপ্রেশনের উপর কাজ করে। যেমন : $a + b$, এখানে a , b হল অপারেণ্ড এবং $+$ হলো অপারেটর।

** ২। Arithmetic Operator কয় ধরনের ও কী কী?

বাকশির্বো- ২০১৭'পরি, ২৫'পরি

উত্তরঃ Arithmetic Operator দুই ধরনের। যথা :

- ইউনারি অপারেটর (Unary Operator) এবং
- বাইনারি অপারেটর (Binary Operator)

*** ৩। $a++$, $++a$ এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০০৩, ০৫, ০৬, ০৬'পরি, ০৭, ০৮, ০৯, ১১, ১২

উত্তরঃ $++a$ হচ্ছে Pre Increment operator, যা আগে a এর মান বৃদ্ধি করবে তারপর a এর মান দেখাবে। $a++$ হচ্ছে Post Increment operator, যা আগে অপারেভ a এর মান রিটার্ন করবে তারপর a এর মান 1 বৃদ্ধি করবে।

ব্যাখ্যা :

$++a$: যে লাইনে Pre Increment পাবে, সেই লাইনেই a এর বৃদ্ধিকৃত মান কাজ করবে।

$a++$: যে লাইনে Post Increment পাবে, সেই লাইনে a এর বৃদ্ধিকৃত মান কাজ না করে তার পরের লাইনে কাজ করবে।

** ৪। $22\%7$ এবং $-22\%7$ এর মান কত এবং কেন?

বাকশিবো- ২০১০, ১৭

উত্তরঃ

$$\begin{array}{l} 22\%7 = 1 \quad \left| \begin{array}{c} 7 \mid \begin{array}{cc} 22 \\ 21 \end{array} \mid 3 \\ \hline 1 \end{array} \right. \quad 7 \mid \begin{array}{cc} -22 \\ 21 \end{array} \mid 3 \\ -22\%7 = -1 \quad \hline -1 \end{array}$$

৫। $22\%4$ — এর মান নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ $22\%4 = 2$

ব্যাখ্যা :

$\begin{array}{r} 4 \mid \begin{array}{cc} 22 \\ 20 \end{array} \mid 5 \text{ (ভাগফল)} \\ \hline 2 \text{ (ভাগশেষ)} \end{array}$
--

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। গাণিতিক অপারেটরের বর্ণনা দাও।**

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ০৯, ০৯'পরি, ১০, ১১, ১৬'পরি

উত্তরঃ গাণিতিক অপারেটর (Arithmetic Operator) : যে সকল অপারেটর গাণিতিক বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলি সম্পন্ন করে সেই সকল অপারেটরকে গাণিতিক বা অ্যারিথমেটিক অপারেটর বলে। অ্যারিথমেটিক অপারেটর দুই প্রকার। যথা :

- i) বাইনারি অপারেটর (Binary Operator) এবং
- ii) ইউনারি অপারেটর (Unary Operator)

i) বাইনারি অপারেটর : যে সকল অপারেটর দুটি অপারেণ্ড (Operand) নিয়ে কাজ করে তাকে বাইনারি অপারেটর বলে।

অপারেটর (Operator)	নাম (Name)	কাজ	উদাহরণ (Example)
+	Addition	দুটি Operand কে যোগ করা।	$a + b$, $5 + 3 = 8$
-	Subtraction	১ম Operand হতে ২য় Operand বিয়োগ করা	$a - b$, $5 - 3 = 2$
*	Multiplication	দুটি Operand কে গুণ করা।	$a * b$, $5 * 3 = 15$
/	Division	১ম Operand কে ২য় Operand দ্বারা ভাগ করা	a / b , $6 / 3 = 2$
%	Modulus	প্রথম Operand কে দ্বিতীয় Operand দ্বারা ভাগ করার পর যে ভাগশেষ অবশিষ্ট থাকবে তা দেখাবে।	$5 \% 3 = 2$

ii) ইউনারি অপারেটর : যে সকল অপারেটর শুধুমাত্র একটি অপারেণ্ড (Operand) নিয়ে কাজ করে তাকে ইউনারি অপারেটর (Unary Operator) বলে।

অপারেটর (Opertor)	নাম (Name)	কাজ	উদাহরণ (Example)
++	ইনক্রিমেন্ট (Increment)	অপারেণ্ডের সাথে 1 যোগ করে।	++a
--	ডিক্রিমেন্ট (Decrement)	অপারেণ্ডের এর মান 1 হ্রাস করে।	--a
-	ইউনারি মাইনাস (Unary Minus)	নেগেটিভ মান প্রকাশ করার জন্য (Unary Minus) ব্যবহৃত হয়।	a = -3 or a = -b

** ২। লজিক্যাল অপারেটরের বর্ণনা দাও। বাকশিবো- ২০০১, ০৪, ১৬'পরি, ২৩

উত্তরঃ সি প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজে লজিক্যাল অপারেটর (Logical Operator) তিন প্রকার। যথা :

অপারেটর (Opertor)	নাম (Name)	কাজ	উদাহরণ (Example)
&&	Logical AND	লজিক্যাল AND অপারেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়।	a&&b
	Logical OR	লজিক্যাল OR অপারেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়।	a b
!	Logical NOT	লজিক্যাল NOT অপারেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়।	a!b

Note :

- && : দুটি শর্তের এর মান সত্য (True) হলে আউটপুট সত্য (True) হবে, অন্যথায় ফলাফল মিথ্যা (False) হবে।
- || : দুটি শর্তের যেকোনো একটি সত্য (True) হলে, ফলাফল সত্য (True) হবে।
- ! : একটি শর্ত সত্য হলে ফলাফল মিথ্যা (False) হয় এবং একটি শর্ত মিথ্যা হলে ফলাফল সত্য (True) হয়।

*** ৩। উদাহরণসহ রিলেশনাল অপারেটরের নাম লেখ। বাকশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ C প্রোগ্রামে ৬টি রিলেশনাল অপারেটর আছে। যথাঃ

অপারেটর (Operator)	নাম (Name)	কাজ (Work)	উদাহরণ (Example)
==	Equal	দুটি অপারেন্ডের মান সমান কিনা তা পরীক্ষা করে।	$x == y$
!=	Not Equal	দুটি অপারেন্ডের মান সমান না কিনা তা পরীক্ষা করে। মান সমান না হলে শর্ত সত্য (True) হয়।	$x != y$
>	Greater than	বাম অপারেন্ডের মান ডান অপারেন্ডের মানের চেয়ে বেশি কিনা তা পরীক্ষা করে।	$x > y$
<	Less than	বাম অপারেন্ডের মান ডান অপারেন্ডের মানের থেকে কম কিনা তা পরীক্ষা করে।	$x < y$
>=	Greater than or Equal to	বাম অপারেন্ডের মান ডান অপারেন্ডের মানের চেয়ে বেশি বা সমান কিনা তা পরীক্ষা করে।	$x >= y$
<=	Less than or equal to	বাম অপারেন্ডের মান ডান অপারেন্ডের মানের থেকে কম বা সমান কিনা তা পরীক্ষা করে।	$x <= y$

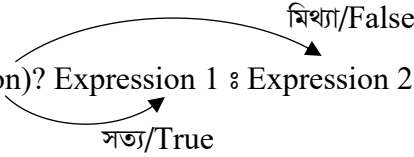
**** ৪ । C তে ব্যবহৃত Ternary Operator এর গঠন (Syntax) লেখ ।**

বাকশির্বো- ২০১৫, ১৫'পরি

অথবা, **Conditional Operator** এর গঠন (Syntax) লেখ ।

উত্তরঃ Conditional Operator : সি প্রোগ্রামে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের শর্তযুক্ত কাজ করার জন্য যে অপারেটর ব্যবহার করা হয় তাকে কন্ডিশনাল অপারেটর (Conditional Operator) বলে ।

গঠন (Syntax) : $(\text{Condition})? \text{Expression 1} : \text{Expression 2}$



ব্যাখ্যা : যদি Condition সত্য (True) হয় তাহলে Expression 1 কাজ করবে এবং যদি Condition মিথ্যা (False) হয় তাহলে Expression 2 কাজ করবে ।

**** ৫। অপারেটর প্রেসিডেন্স (Operator Precedence) বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০০৬, ০৭, ০৯, ০৯'পরি, ১৪'পরি, ২৩, ২৪'পরি

উত্তরঃ অপারেটর প্রেসিডেন্সি (Operator Precedence) : যখন কোনো Expression এ একই সাথে একাধিক অপারেটর ব্যবহৃত হয় এবং কোন অপারেটরের কাজটা আগে বা পরে হবে তা নির্ধারণ করে তাকে অপারেটর প্রেসিডেন্স (Operator Precedence) বলে। যেমন : $a + b * c$ এই এক্সপ্রেশনে '*' এর Precedence বেশি তাই $(b * c)$ এর কাজ আগে এবং '+' এর Precedence '*' এর থেকে কম তাই '+' এর কাজ শেষে সম্পন্ন হবে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

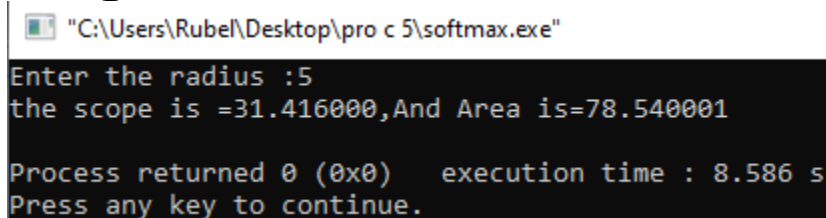
****১।** বৃত্তের ক্ষেত্রফল ও পরিধি নির্ণয় করার C প্রোগ্রাম লেখ।

বাকাশিবো-২০২৫'পরি

C প্রোগ্রাম :

```
#include<stdio.h>
int main( )
{
    float radius,scope,area;
    printf("Enter the radius :");
    scanf("%f",&radius);
    scope=2*3.1416*radius;
    area=3.1416*radius*radius;
    printf("the scope is =%f,And Area is=%f\n",
scope,area);
    return 0;
}
```

Output:



```
"C:\Users\Rubel\Desktop\pro c 5\softmax.exe"
Enter the radius :5
the scope is =31.416000,And Area is=78.540001

Process returned 0 (0x0)   execution time : 8.586 s
Press any key to continue.
```

অধ্যায়-৪

ইনপুট ও আউটপুট অপারেশন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। scanf() স্টেটমেন্টের কাজ কী?**

বাকাশিবো-২০০৫, ০৬, ০৯, ১২, ১৬'পর, ১৭'পর, ২৪'পর

উত্তরঃ scanf() হচ্ছে সি প্রোগ্রামিং ভাষার একটি ফাংশন যা ব্যবহারকারীর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনপুট নেওয়ার জন্য এবং ইনপুট ভেরিয়েবলের মান অ্যাসাইন (Assign) করতে ব্যবহৃত হয়।

***** ২। printf() ফাংশনের কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ১৭'পর

উত্তরঃ এই ফাংশনটা মূলত প্রোগ্রামের আউটপুটকে স্ক্রিন (Screen) এ দেখানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি এক বা একাধিক ভেরিয়েবল (Variable) এর মান প্রিন্ট করতে পারে।

**** ৩। printf() এবং scanf() ফাংশনের হেডার ফাইল কোনটি?**

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৪'পর, ১০, ১৩

উত্তরঃ printf() এবং scanf() ফাংশনের হেডার ফাইল হলো stdio.h।



**** ৪ । scanf() ফাংশনের prototype কী?**

বাকশিবো- ২০০৩, ০৪, ১০, ১৩

উত্তরঃ scanf() ফাংশনের prototype :**int** scanf (const char * format,.....);

যেখানে,

int : int হচ্ছে রিটার্ন টাইপ ।**format** : এটি একটি format string parameter.**.....** : এটি format string উপর ভিত্তি করে Variable সংখ্যক আর্গুমেন্ট গ্রহণ করে ।**scanf** : scanf হচ্ছে ফাংশনের নাম ।**** ৫ । printf() ফাংশনের prototype কী?**

বাকশিবো- ২০০৩, ০৪'পর, ১০, ১৩

উত্তরঃ printf () ফাংশনের prototype :**int** printf (const char * format,.....);

যেখানে,

int : int হচ্ছে রিটার্ন টাইপ ।**format** : এটি একটি format string parameter.**.....** : এটি format string উপর ভিত্তি করে Variable সংখ্যক আর্গুমেন্ট গ্রহণ করে ।**printf** : printf হচ্ছে ফাংশনের নাম ।

****৬। getch() ফাংশনের কাজ কী?**

বাকশিবো- ২০২২, ২৪'পরি, ২৫'পরি

উত্তরঃ getch() ফাংশনের কাজ নিচে দেওয়া হলো :

- i) কী-বোর্ড থেকে একটি ক্যারেক্টার (Character) ইনপুট নেয়।
- ii) Screen কে Hold করে।

*** ৭। %c এবং %f অর্থ কী?**

বাকশিবো- ২০০০, ০৩, ০৪, ০৬, ০৯, ১০

উত্তরঃ %c : character টাইপ ভেরিয়েবলের মান ইনপুট /আউটপুট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

%f : float টাইপ ভেরিয়েবলের মান ইনপুট /আউটপুট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

***** ৮। সি প্রোগ্রামে clrscr() এর কাজ কী?**

বাকশিবো-২০০০, ০১, ০৬, ১০, ১০'পরি, ১৭

উত্তরঃ সি প্রোগ্রামে clrscr() এর কাজ হলো কনসোল স্ক্রিন (Console Screen) পরিষ্কার করা।

***** ৯। সি প্রোগ্রামে \n এর কাজ কী?**

বাকশিবো- ২০০০, ০১, ০৬, ০৯, ০৯'পরি, ১০, ১০'পরি, ১১, ১২, ১৩

উত্তরঃ আউটপুট পরবর্তী নতুন লাইনের শুরুতে প্রিন্ট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** কী-বোর্ড থেকে ইনপুট নেয়ার স্টেটমেন্টটি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০২২, ২৩

উত্তরঃ `scanf` ফাংশন এর **Syntax** : `scanf ("Format Specifier", & Variable_name);`

ব্যাখ্যা :

scanf() : ব্যবহারকারীর (User) কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনপুট নিতে `scanf( )` ফাংশন ব্যবহৃত হয়।

Format Specifier : সি-তে নির্দিষ্ট ডাটা টাইপের ইনপুট গ্রহণ বা আউটপুট প্রদর্শন করতে ব্যবহৃত হয়।

& : এটি একটি অ্যাড্রেস অপারেটর, যা ভেরিয়েবলের মান ইনপুট নিতে ব্যবহৃত হয়।

Variable_name : ইনপুট হিসেবে ব্যবহৃত Variable এর নাম।



**** ২। getch(), getch() ও getche() এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।**

বাকশির্ষো- ২০০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ০৯'পরি, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৬'পরি, ২৩, ২৪'পরি

উত্তরঃ নিচে getch(), getch() ও getche() এর মধ্যে পার্থক্য দেওয়া হলো :

getch()	getche()	getchar()
i) getch() একটি ক্যারেঞ্জার রিড (read) করে।	i) getche() একটি ক্যারেঞ্জার (character) রিড (Read) করে।	i) getchar() একাধিক ক্যারেঞ্জার (character) রিড (Read) করে।
ii) এটি Enter key press এর জন্য অপেক্ষা করে না।	ii) এটি Enter key press এর জন্য অপেক্ষা করে না।	ii) এটি Enter key press এর জন্য অপেক্ষা করে।
iii) ইনপুট ক্যারেঞ্জার (Character) মনিটরের পর্দায় দেখায় না।	iii) ইনপুট ক্যারেঞ্জার (Character) মনিটরের পর্দায় দেখায়।	iii) ইনপুট ক্যারেঞ্জার (Character) মনিটরের পর্দায় দেখায়।
iv) এর Header file <conio.h>	iv) এর Header file <conio.h>	iv) এর Header file <stdio.h>
v) Syntax : int getch(void)	v) Syntax : int getche()	v) Syntax : int getchar()

****৩। সাধারণত বেসিক Data type সমূহের (int, float, double, character) জন্য কী ধরনের Conversion Specifier বা Conversion character ব্যবহার করা হয়?**

অথবা, Code conversion character বা Format Specifier সমূহের বর্ণনা দাও।

অথবা, যেকোনো দুটি ফরমেট স্পেসিফায়ারের ব্যবহার দেখাও।

বাকাশিবো-২০২৩

উত্তরঃ নিচে বহুল ব্যবহৃত Format Specifier গুলো উল্লেখ করা হলোঃ

Format Specifier	ব্যবহার
%c	শুধুমাত্র অক্ষর (Character) ভেরিয়েবলের মান ইনপুট/আউটপুটের জন্য।
%d	Integer টাইপের Value ইনপুট/আউটপুটের জন্য।
%f	float টাইপের ভেরিয়েবলের মান ইনপুট/আউটপুটের জন্য।
%lf	Double টাইপের ভেরিয়েবলের মান ইনপুট/আউটপুটের জন্য।
%s	Character string টাইপের ভেরিয়েবলের মান ইনপুট/আউটপুটের জন্য।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ত্রিভুজের তিন বাহুর মান কী-বোর্ডের মাধ্যমে গ্রহণ করে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য C এর ভাষার একটি প্রোগ্রাম।

বাকশির্বো- ২০০৩, ০৭, ০৯, ১০, ১০'পরী, ১১, ১২, ১৩

C প্রোগ্রাম :

```
#include<stdio.h>
```

```
int main ( )
```

```
{
    int a, b, c, s;
    float area;
    printf("Enter the values of a b c:");
    scanf("%d%d%d",&a, &b, &c);
    if((a+b)>c && (b+c) >a && (c+a)>b)
    {
        s= (a+b+c)/2;
        area = sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c));
        printf("The Area of Triangle is =%f",area);
    }
    else
        printf("The Triangle is impossible");
    return 0;
}
```

Output:



```
/tmp/ALbiNsHfmR.o
```

```
Enter the values of a b c:5 6 8
```

```
The Area of Triangle is =10.392304|
```



অধ্যায়-৫

ব্রাঞ্চিং এবং লুপিং স্টেটমেন্ট

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। কন্ডিশনাল প্রোগ্রাম ফ্লো (Conditional Program Flow)**
বলতে কী বুঝায়? ব্রাঞ্চিং- ২০০৩, ১০, ১২, ১৩

উত্তরঃ যে সকল প্রোগ্রামের স্টেটমেন্টগুলো বিভিন্ন ধরনের শর্ত সাপেক্ষে স্টেটমেন্টসমূহকে Execute করে তাকে কন্ডিশনাল প্রোগ্রাম ফ্লো বলে।

*** ২। আনকন্ডিশনাল প্রোগ্রাম ফ্লো (Unconditional Program Flow)** বলতে কী বুঝায়?

উত্তরঃ যে সকল প্রোগ্রামের স্টেটমেন্টগুলো শর্ত ছাড়া Statement গুলো এক্সিকিউট (Execute) করে তাকে আনকন্ডিশনাল প্রোগ্রাম ফ্লো বলে।



**** ৩।** কন্ডিশনাল ও আনকন্ডিশনাল ব্রাঞ্চিং স্টেটমেন্টের উদাহরণ দাও।

বাকশিৰো- ২০০০, ০৩, ০৮

উত্তরঃ কন্ডিশনাল ব্রাঞ্চিং স্টেটমেন্টের উদাহরণ :

- i) if statement
- ii) if-else statement
- iii) else if statement
- iv) switch statement

আনকন্ডিশনাল ব্রাঞ্চিং স্টেটমেন্টের উদাহরণ :

- i) break statement
- ii) continue statement
- iii) goto statement
- iv) return statement

***** ৪।** প্রোগ্রাম ফ্লো কন্ট্রোল (Program Flow Control) কাকে বলে?

অথবা, কন্ট্রোল ফ্লো স্টেটমেন্ট কাকে বলে?

বাকশিৰো- ২০১২

উত্তরঃ যে সকল Statement প্রোগ্রাম Execute করার সময় কোনো Statement কাজ করবে নাকি কোনো শর্ত সাপেক্ষে কাজ করবে নাকি নির্দিষ্ট শর্তের উপর ভিত্তি করে একই কাজ বারবার করবে তা নির্ধারণ করে তাকে কন্ট্রোল ফ্লো স্টেটমেন্ট বলে।

**** ৫। if-else স্টেটমেন্টের সাধারণ ফরম্যাট লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০০, ০১, ০৬, ০৮, ০৯

অথবা, if-else স্টেটমেন্ট এর সিনট্যাক্স (Syntax) লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৯'পর, ১৫'পর, ২৫'পর

উত্তরঃ if-else স্টেটমেন্ট এর সিনট্যাক্স হলো :

```
if (Expression)
{
    statement 1;
}
else
{
    statement 2;
}
```

**** ৬। for loop এর সাধারণ ফরম্যাট লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৭, ১০, ১০'পর, ১৬'পর, ২৩

অথবা, for লুপের গঠন লেখ।

উত্তরঃ for loop এর সাধারণ ফরম্যাট :

```
for (initialization; condition; variable-update)
{
    // Body & the loop
}
```

**** ৭। While এর সাধারণ format লেখ।**

উত্তরঃ While এর সাধারণ format হলো :

```
initialization;  
while (Condition)  
{  
    statements;  
    variable update;  
}
```

***** ৮। do-while statement এর সাধারণ format লেখ।**

বাকশিবো- ২০০০, ০৬, ১২

উত্তরঃ do-while statement এর সাধারণ format হলো :

```
initialization;  
do  
{  
    statements;  
    variable_update;  
}  
while (Condition);
```

**** ৯। while ও do-while loop এর মধ্যে পার্থক্য কী?**

বাকশিবো- ২০০১, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ০৯'পরি, ১৩, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৮'পরি

উত্তরঃ while loop এ শর্ত (Condition) সত্য হলে body & loop এক্সিকিউট করবে কিন্তু do-while loop এ body & loop ন্যূনতম একবার এক্সিকিউট করবে যদিও শর্ত (Condition) সত্য বা মিথ্যা হোক।

**** ১০। Nested loop কাকে বলে?**

বাকশিবো- ২০০৮, ০৯, ১১

অথবা, Nested loop বলতে কী বুঝায়? উদাহরণ দাও।

উত্তরঃ একটি loop এর ভিতরে এক বা একাধিক loop থাকলে তাকে Nested loop বলে। যেমন : Nested while loop, Nested for loop ইত্যাদি।

**** ১১। break ও continue এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।**

বাকশিবো- ২০০৭, ২৩

অথবা, break ও continue Statement এর ব্যবহার বা কাজ উল্লেখ কর।

উত্তরঃ break এর কাজ হচ্ছে loop বা switch থেকে তাৎক্ষণিক বের করে দেয় এবং continue এর কাজ হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের শর্তের উপর ভিত্তি করে কিছু লাইন বা Statement কে Skip করা।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। Branching ও looping বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্ষো- ২০০০, ০৩, ০৬, ০৭, ০৯, ০৯'পরি, ১২, ১৩, ১৫'পরি, ১৮'পরি, ২৫'পরি

উত্তরঃ ব্রাঞ্চিং (Branching) : সি-তে প্রোগ্রামের স্বাভাবিক প্রবাহের পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করতে এবং শর্তসাপেক্ষে নির্দিষ্ট কিছু স্টেটমেন্ট Execute করাকে ব্রাঞ্চিং বলে।

লুপিং (looping) : সি প্রোগ্রামে কোনো স্টেটমেন্টের নির্দিষ্ট অংশকে দুই বা ততোধিকবার বা কোনো শর্তে পৌঁছানো পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি করাকে লুপিং (looping) বলে।



*** ২। if এর Syntax ও Flowchart লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ if এর Syntax : যেকোনো শর্ত সাপেক্ষে কোনো স্টেটমেন্ট সম্পাদনের জন্য if স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়।

```
if (Condition)
{
    block & statements;
}
```

ব্যাখ্যা : উপরের Syntax এ Condition হলো যেকোনো রিলেশনাল বা লজিক্যাল এক্সপ্রেশন যা প্রথম বন্ধনীর মধ্যে লেখা হয়। if (Condition) এই স্টেটমেন্টের পর কোনো সেমিকোলন (;) থাকবে না। if এর Condition যদি সত্য হয় তবে block & statements কাজ করবে এবং মিথ্যা হলে block & statements কাজ করবে না।

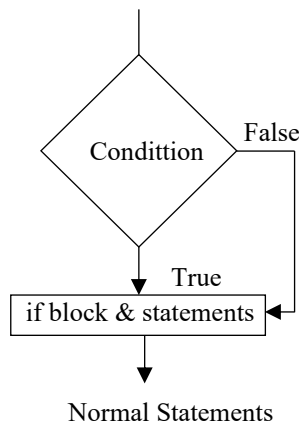


Fig: if Statement এর Flowchart

**** ৩। if else statement এর Syntax ও ফ্লো-চার্ট অঙ্কন কর।**

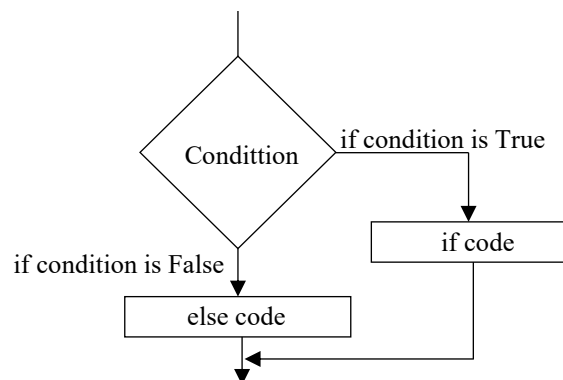
বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ if statement এর বড় অসুবিধা হচ্ছে, if এর Condition সত্য হলে Statement গুলো execute করে কিন্তু Condition মিথ্যা হলে Statement গুলো execute করে না। এই অসুবিধা দূর করার জন্য if-else statement ব্যবহার করা হয়।

```
if (Condition)
{
    statement_1;
}
else
{
    statement_2;
}
```

ব্যাখ্যা : if এর Condition যদি সত্য হয় তাহলে Statement_1 কাজ করবে এবং Condition মিথ্যা হলে Statement_2 কাজ করবে।

Flowchart :



**** 8 | Nested if statement এর গঠন বর্ণনা কর।**

বাকশিবো- ২০০৩, ০৪, ১০, ২৩

উত্তরঃ **Nested if statement** : যখন একটি if এর মধ্যে এক বা একাধিক if statement ব্যবহার করা হয় তবে তা হচ্ছে Nested if Statement.

Syntax : if (Condition_1)

```
{  
    statement_1;  
    if (Condition_2)  
    {  
        statement_2;  
    }  
}
```

ব্যাখ্যা : যদি if (Condition_1) সত্য হয় তাহলে Statement_1 execute করবে এবং if (Condition_2) যদি সত্য হয় তাহলে Statement_2 Execute করবে। আবার if (Condition_1) যদি মিথ্যা হয় তাহলে Statement গুলো Execute করবে না।

*** ৫। else if এর গঠন ও Flowchart লেখ।

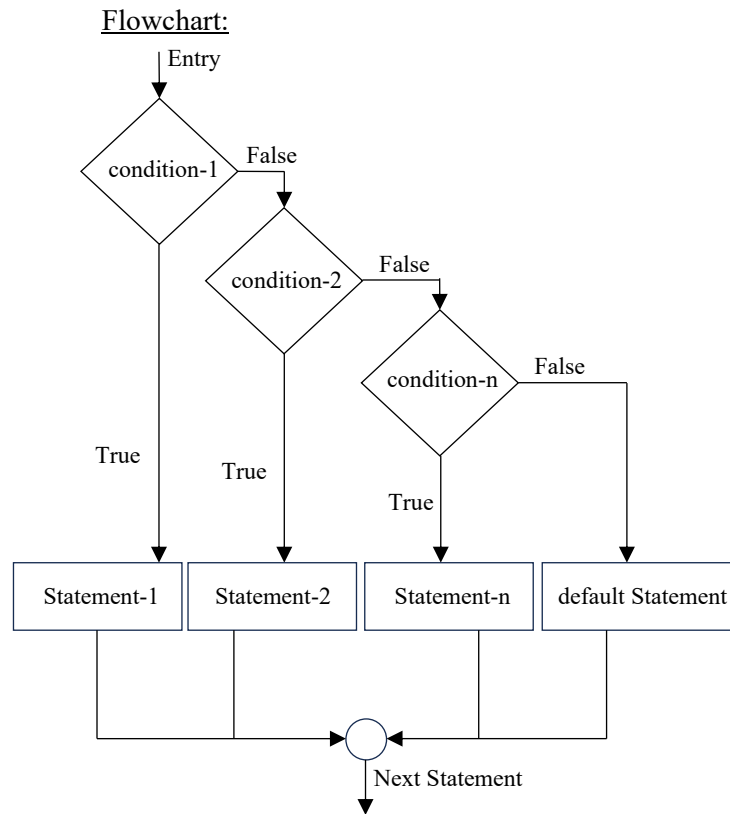
বাকশিবো- ২০০০, ০৪, ০৬, ০৯, ১১, ১৩, ২৩

অথবা, if else-if ladder এর গঠন লেখ।

উত্তরঃ else if statement : else if বা if else-if ladder হচ্ছে if-else statement এর বর্ধিত অংশ। যখন একটি প্রোগ্রামে একাধিক Condition ব্যবহৃত হয় তখন else if স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয়।

else if statement এর Syntax:

```
if (condition 1)
{
    Statement-1;
}
else if (condition-2)
{
    Statement-2;
}
.....
.....
else
{
    default-Statement;
}
```

*** ৬। Switch স্টেটমেন্টের গঠন ও ফ্লোচার্ট অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০০০, ০৩, ০৫, ০৭, ১১, ১২, ১৪

অথবা, একটি প্রোগ্রামের সাহায্যে Switch স্ট্রাকচার বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৪, ১৮'পরি, ২৩, ২৫'পরি

উত্তরঃ Switch statement : সি প্রোগ্রামে else if এর মত একাধিক স্টেটমেন্ট থেকে নির্দিষ্ট কোনো স্টেটমেন্ট নিয়ে কাজ করার জন্য Switch statement ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বড় প্রোগ্রামে else if, nested if দ্বারাও করা যায় যা জটিল হয়ে পড়ে। এই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য Switch case statement এর ব্যবহার করা হয়।

❖ Switch statement এর গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম :

- i) Switch expression অবশ্যই Integer বা Character টাইপের হতে হবে।
- ii) Case-value অবশ্যই Integer বা Character টাইপের হতে হবে।
- iii) Case-value অবশ্যই Unique হবে এবং দুটি Case-value এর মান একই হবে না।
- iv) Case- value এর অবশ্যই কোলন (:) দিতে হবে।
- v) break হচ্ছে Optional. break statement Switch statement থেকে বের হতে সাহায্য করে।
- vi) default হচ্ছে Optional. ব্যবহারকারীর দেওয়া কোনো মান যদি কোনো একটা Case statement এর সাথে না মিলে, তখন default statement কাজ করবে।

Syntax :

```
switch (expression)
{
```

```
    case value-1:
```

```
        block-1 [যদি expression এর মান value-1 এর মান সমান হয়, তাহলে block-1 Excute করবে]
```

```
        break; [optional]
```

```
    case value-2:
```

```
        block-2 [যদি expression এর মান value-2 এর মান সমান হয়, তাহলে block-2 Excute করবে]
```

break;

.....

.....

default:

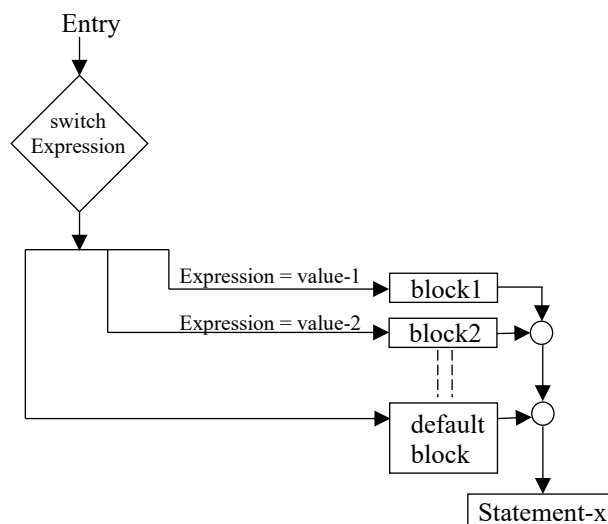
default-block; [যদি কোনো case এর শর্ত পূরণ না হয়, তবে default-block গুলো execute করবে]

break;

}

Statement-x;

Flowchart :



চিত্র : switch Statement এর ফ্লোচার্ট।

*** ৭। উদাহরণ ও Syntax সহ for Loop স্টেটমেন্টটি বর্ণনা দাও।
অথবা, For loop statement এর উদাহরণসহ Syntax লেখ।

বাকশির্বো- ২০০৭, ১০, ১৭'পরি, ২৩, ২৪'পরি

উত্তরঃ For loop স্টেটমেন্টের Syntax :

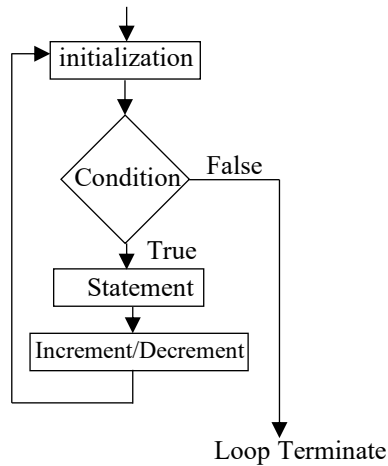
```
for (initialization; condition; increment/decrement)
{
    // Body of the loop;
}
```

ব্যাখ্যা : For loop এর শুরুতে initialization statement শুধু একবার নির্বাহ (Execute) হয়। এরপর Condition টা যাচাই (Check) করা হয়।

যদি Condition মিথ্যা হয়, তাহলে For loop এর ভিতরে প্রবেশ করবে না।

যদি Condition সত্য হয়, তাহলে For loop এর ভিতরে Statement টি execute করে এবং Increment/Decrement অংশে এসে ভেরিয়েবলের মান আপডেট করে। আবার, Condition অংশে এসে Condition যাচাই করে এবং condition মিথ্যা না হওয়া পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকে।

For loop Flowchart :



চিত্র : for Loop এর Flowchart

**** ৮ । while ও do-while এর মধ্যে পার্থক্য লেখ ।**

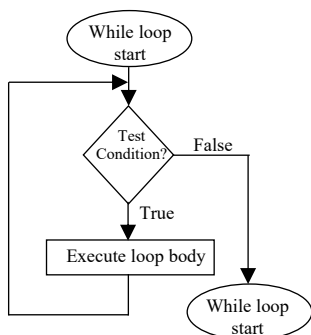
বাকাশিবো- ২০০১, ০৩, ০৭, ০৮, ০৯, ১২, ২৫'পরি

উত্তরঃ while ও do-while এর মধ্যে পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো :

while loop	do-while loop
i) প্রথমে শর্ত চেক করা হয়, পরে Statement execute হয়। শর্ত মিথ্যা হলে Statement execute হয় না।	i) শর্ত মিথ্যা হলেও Statement execute হয়।
ii) While এর শেষে কোনো Semicolon (;) ব্যবহার না করলেও সমস্যা হয় না।	ii) While এর শেষে Semicolon (;) ব্যবহৃত হয়।
iii) একটি Statement এর ব্রাকেট { } ব্যবহার না করলেও সমস্যা হয় না।	iii) সকল ক্ষেত্রেই ব্রাকেট { } ব্যবহার করতে হয়।
iv) ইহাকে Entry controlled loop বলা হয়।	iv) ইহাকে Exit controlled loop বলা হয়।

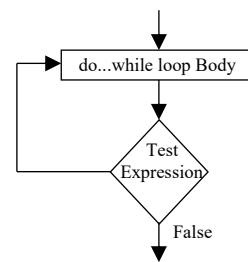
v) Syntax & Flowchart t

```
Counter declaration;
Counter initialization;
while (Condition)
{
    //body & the loop
    //statements
    Counter update
    (increment/Decrement);
}
```



v) Syntax & Flowchart :

```
initialization;
do
{
    //Body & the
loop
    //Update
statement
}while
(Condition);
```



SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

****১। $1+2+3+\dots+31$ সিরিজ যোগফল নির্ণয় করার C প্রোগ্রাম লেখ।**

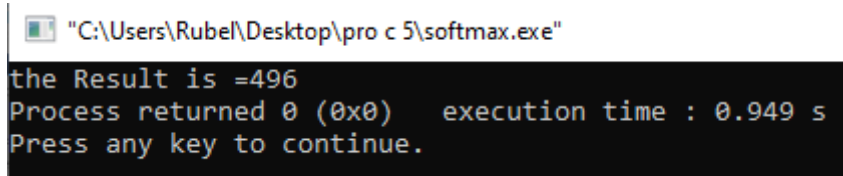
বাকশিবো- ২০০৬, ১৩, ১৬'পরি

সি প্রোগ্রাম :

```
#include<stdio.h>
int main( )
{
    int i,sum=0;
    for(i=1;i<=31;i++)
    {
        sum=sum+i;
    }
    printf("the Result is =%d",sum);

    return 0;
}
```

Output:



```
"C:\Users\Rubel\Desktop\pro c 5\softmax.exe"
the Result is =496
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.949 s
Press any key to continue.
```

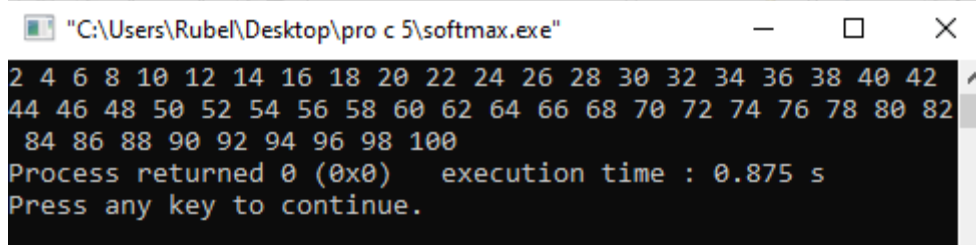
****২। ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত জোড় সংখ্যাগুলো নির্ণয় করার প্রোগ্রাম লেখ।**

বাকশিবো- ২০১৫'পরি, ১৮'পরি, ২৪'পরি, ২৫'পরি

সি প্রোগ্রাম :

```
#include<stdio.h>
int main( )
{
    int i;
    for(i=1;i<=100;i++)
    {
        if(i%2==0)
            printf("%d ", i);
    }
    return 0;
}
```

Output:



```
"C:\Users\Rubel\Desktop\pro c 5\softmax.exe"
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82
84 86 88 90 92 94 96 98 100
Process returned 0 (0x0) execution time : 0.875 s
Press any key to continue.
```


*** ৩। একটি প্রোগ্রামের সাহায্যে সুইচ স্টেটমেন্ট ব্যাখ্যা কর।

বাকশিবো- ২০১৭'পর

সি প্রোগ্রাম :

```
#include <stdio.h>
```

```
int main( )
```

```
{
```

```
    int marks;
```

```
    printf("Enter your marks : ");
```

```
    scanf("%d", &marks);
```

```
    switch(marks/10)
```

```
{
```

```
        case 10 :
```

```
        case 9 :
```

```
            printf("Your Grade : A" );
```

```
            break;
```

```
        case 8 :
```

```
        case 7 :
```

```
            printf("Your Grade : B" );
```

```
            break;
```

```
        case 6 :
```

```
            printf("Your Grade : C" );
```

```
            break;
```

```
        case 5 :
```

```
        case 4 :
```

```
        printf("Your Grade : D" );  
        break;  
    default :  
        printf("You failed" );  
    }  
    return 0;  
}
```

Output:

```
/tmp/ALbiNsHfmR.o  
Enter your marks : 79  
Your Grade : B|
```



*** 8 । তিনটি সংখ্যার মধ্যে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি নির্ণয় করার প্রোগ্রাম লেখ ।

বাকশির্বো- ২০০৪, ০৬, ১৪, ১৪'পরী, ২৩

```
#include <stdio.h>
int main( )
{
    int a, b, c;
    printf("Enter three numbers: ");
    scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);
    if (a < b)
    {
        if (a <= c)
            printf("%d is the smallest number", a);
        else
            printf("%d is the smallest number", c);
    }
    else
    {
        if (b < c)
            printf("%d is the smallest number", b);
        else
            printf("%d is the smallest number", c);
    }
    return 0;
```

}

Output:

```
/tmp/ALbiNsHfmR.o
Enter three numbers: 25 15 5
5 is the smallest number
```

*** ৫। $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের বাস্তব মূল নির্ণয়ের জন্য একটি প্রোগ্রাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৬'পরি, ১৭'পরি

অথবা, দ্বিঘাত সমীকরণের বাস্তব মূল নির্ণয়ের একটি প্রোগ্রাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৬'পরি, ১৭, ১৮'পরি, ২৩, ২৪'পরি

C প্রোগ্রাম :

```
# include<stdio.h>
```

```
# include<math.h>
```

```
int main ( )
```

```
{
```

```
    int a,b,c,d;
```

```
    float r1,r2;
```

```
    printf ("Enter the values of a b c: ");
```

```
    scanf (" %d %d %d", &a, &b, &c);
```

```
    d= b*b - 4*a*c;
```

```
    if (d > 0)
```

```
{
```

```
        r1 = -b+sqrt (d) / (2*a);
```

```
        r2 = -b-sqrt (d) / (2*a);
```

```
        printf ("The real roots r1, r2 = %f , %f", r1, r2);
```

```

    }
    else if (d == 0)
    {
        r1 = -b/(2*a);
        r2 = -b/(2*a);
        printf ("Roots are equal r1, r2 = %f , %f", r1, r2);
    }
    else
        printf("Roots are imaginary");
return 0;
}

```

Output:

```

/tmp/ALbiNsHfmR.o
Enter the values of a b c: 2 5 3
The real roots r1, r2 = -4.750000 , -5.250000

```

****৬। ১ থেকে ২৫ পর্যন্ত মৌলিক (Prime) সংখ্যা বের করার একটি**

C প্রোগ্রাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৩, ২৪'পরি

C প্রোগ্রাম :

```
#include<stdio.h>
```

```
int main( )
```

```
{
```

```
    int i, count=0, j;
```

```
    printf("Prime numbers between 1 to 25 are :\n ");
```

```
for(i=2; i<=25; i++)
{
    for(j=2; j<i; j++)
    {
        if(i%j==0)
        {
            count++;
            break;
        }
    }
    if(count == 0)
        printf("%d ",i);
    count = 0;
}
return 0;
}
```

Output:

```
/tmp/aUUoxj1hdk.o
Prime numbers between 1 to 25 are :
2 3 5 7 11 13 17 19 23
```

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অ্যারে (Array) বলতে কী বুঝ?

বাকশিবো- ২০০২, ০৩, ০৪, ০৬, ০৮, ০৯, ০৯'পরি, ১০, ১২, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ২৩, ২৪'পরি, ২৫'পরি

উত্তরঃ অ্যারে (Array) হলো একটি ডাটা টাইপের একাধিক ভেরিয়েবল (Variable) এর সংগ্রহ যা মেমরির পাশাপাশি লোকেশনে ডাটা সংরক্ষণ করে।

*** ২। অ্যারে ঘোষণা করার নিয়ম বা Syntax বা সাধারণ গঠন লেখ।

বাকশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৯, ১২, ১৩'পরি, ১৭

উত্তরঃ Array এর Syntax : `DataType Array_Name [array_size];`
যেখানে;

Data Type : Data-Type হচ্ছে data এর ধরন অনুযায়ী যে কোনো নির্দিষ্ট type এর data.

Array_Name : Variable এর নামের নিয়মানুসারে লেখা প্রোগ্রামের দেয়া যেকোনো নাম।

Array_Size : এটি Subscript নামেও পরিচিত, Array এর মধ্যে সর্বোচ্চ কতগুলো element store করা যাবে।

**** ৩।** অ্যারে ব্যবহারের সুবিধাগুলো উল্লেখ কর।

বাকশিবো- ২০০৩, ০৫, ০৬, ০৭, ১২, ১৩

অথবা, Program এ Array ব্যবহার করা হয় কেন?

বাকশিবো- ২০১৬'পরি, ২৩

উত্তরঃ অ্যারে ব্যবহারের সুবিধাগুলো উল্লেখ করা হলো :

- i) C তে Array ঘোষণা (Declare) এবং ব্যবহার করা সহজ।
- ii) Index ব্যবহার করে যে কোনো উপাদান Randomly Access করা যায়।
- iii) মেমরির সর্বোত্তম ব্যবহার করা যায়।
- iv) Run time এর সময় Memory allocate করা যায়।

***** ৪।** পয়েন্টার (Pointer) বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০১, ০২, ০৪, ০৬, ০৭, ১০, ১৬'পরি, ২২, ২৩

অথবা, Pointer কেন ব্যবহৃত হয়?

বাকশিবো- ২০১৭

উত্তরঃ পয়েন্টার হচ্ছে বিশেষ ধরনের ভেরিয়েবল, যার মান হিসেবে অন্য ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেসকে নির্ধারণ করা হয় এবং সেই অ্যাড্রেসে সংরক্ষিত ডাটাকে Access ও Manipulate করা যায়।

**** ৫।** পয়েন্টারের কয়টি অংশ থাকে ও কী কী? বাকশিবো- ২০০৬, ০৯, ০৯'পরি

উত্তরঃ পয়েন্টারের দুটি অংশ থাকে, যথা :

- i) Data Type*
- ii) Variable Name

**** ৬। পয়েন্টার অপারেটরগুলো কী কী?** বাকাশিবো- ২০০৪'পরি, ০৫, ১২, ১৬'পরি

উত্তরঃ পয়েন্টার অপারেটর দুই প্রকার। যথা :

- i) ইনডাইরেক্ট অপারেটর (*) এবং
- ii) অ্যাড্রেস অপারেটর (&)

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। Array Dimension বলতে কী বুঝায়? উদাহরণসহ লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০২, ০৩, ০৪, ০৮, ১০, ১২, ১৩'পরি, ১৬'পরি

অথবা, ডাইমেনশন অনুসারে অ্যারে কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৯, ০৯'পরি

উত্তরঃ Array Dimension : সি প্রোগ্রামিং এ, অ্যারের মাত্রা বলতে অ্যারের প্রতিটি উপাদানকে স্বতন্ত্রভাবে (Uniquely) সনাক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় index বা subscript এর সংখ্যাকে বোঝায়।

অথবা, Array dimension বলতে অ্যারের index এর সংখ্যা বা সাবস্ক্রিপ্ট (Subscript) এর সংখ্যাকে বোঝায়।

অ্যারে প্রধানত দুই প্রকার। যথা :

- i) একমাত্রিক অ্যারে (One Dimensional Array) এবং
- ii) বহুমাত্রিক অ্যারে (Multidimensional Array)

আবার, বহুমাত্রিক অ্যারেকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

- i) দ্বিমাত্রিক অ্যারে (Two Dimensional Array-2D) এবং
- ii) ত্রিমাত্রিক অ্যারে (Three Dimensional Array-3D)

i) একমাত্রিক অ্যারে (**One dimensional Array**) : যে অ্যারের (Array) একটি মাত্র কলাম (Column) বা একটি মাত্র রো (Row) থাকে তাকে একমাত্রিক অ্যারে বলে।

অথবা, যে অ্যারে একটি মাত্র সাবস্ক্রিপ্ট (Subscript) দ্বারা গঠিত তাকে একমাত্রিক অ্যারে বলে। যেমন : `int a[15];`

ii) দ্বিমাত্রিক অ্যারে (**Two Dimensional Array-2D**): যে সকল অ্যারের সাবস্ক্রিপ্ট (Subscript) সংখ্যা দুইটি (Row ও Column) থাকে তাকে দ্বিমাত্রিক অ্যারে বলে। এটি ম্যাট্রিক্স নামেও পরিচিত।

উদাহরণ : `int softmax [4] [5];`

ব্যাখ্যা : উপরের উদাহরণে softmax নামের 4×5 আকারে একটি দ্বিমাত্রিক অ্যারে তৈরি হবে, যেখানে 4টি সারি (Row) এবং 4টি কলাম (Column) থাকবে এবং যার মোট element সংখ্যা $= 4 \times 5 = 20$ টি।

iii) ত্রিমাত্রিক অ্যারে (**Three Dimensional Array-3D**) : যে সকল অ্যারের সাবস্ক্রিপ্ট (Subscript) সংখ্যা তিনটি তাকে ত্রিমাত্রিক (T.D.A) অ্যারে বলে। এই ধরনের অ্যারের উপাদান (element) গুলো তিনটি ডাইমেনশনে উপাদান store করে এবং তিনটি ইনডেক্স (index) এর সাহায্যে উপাদানগুলো Access করা যায়।

ত্রিমাত্রিক অ্যারে হচ্ছে এক বা একাধিক দ্বি-মাত্রিক অ্যারের সমষ্টি।

উদাহরণ : `int softmax [2] [3] [4]`

ব্যাখ্যা : উপরের উদাহরণে int টাইপের Softmax নামের একটি $2 \times 3 \times 4$ আকারের ত্রিমাত্রিক অ্যারে তৈরি হবে, যেখানে 2D অ্যারে হবে দুইটি (যেমন : Softmax [0] [3] [4], softmax [1] [3] [4]) এবং প্রত্যেকটা অ্যারেতে 3টি সারি (Row) ও 4টি কলাম (Column) থাকবে।

*** ২। অ্যারের সুবিধা ও অসুবিধা উল্লেখ কর।

উত্তরঃ অ্যারের সুবিধা ও অসুবিধা নিচে আলোচনা করা হলো :

অ্যারের সুবিধা :

- i) C তে Array ঘোষণা (Declare) এবং ব্যবহার করা সহজ।
- ii) Index ব্যবহার করে যে কোনো উপাদান Randomly Access করা যায়।
- iii) মেমরির সর্বোত্তম ব্যবহার করা যায়।
- iv) Run Time এর সময় Memory allocate করা যায়।

অ্যারের অসুবিধা :

- i) ফিক্সড সাইজ (Fixed size)
- ii) Memory এর অপচয় হয়।
- iii) একই Data type নিয়ে কাজ করে।
- iv) Insertion এবং Deletion প্রক্রিয়া ধীরগতি।
- v) Execution Time বৃদ্ধি পায়।

*** ৩। পয়েন্টার (Pointer) ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

বাকশির্বো- ২০০১, ০৩, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ০৯'পরি, ১০, ১০'পরি, ১৩, ১৬'পরি, ২৩, ২৪'পরি

উত্তরঃ পয়েন্টার ব্যবহারের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ :

- i)Pointer -এর মাধ্যমে একটি function থেকে একাধিক value return পাওয়া সম্ভব।
- ii)Pointer Program-এর জটিলতাহ্রাস করে।
- iii)Pointers Processing Speed বৃদ্ধি করে।
- iv)Global Variable-এর ক্ষেত্রে Pointer ব্যবহার করলে function Calling অনেকটাহ্রাস পায় এবং ডাটা অ্যাকসেস (Access) করা সহজ হয়।
- v)Pointer ব্যবহারে প্রোথ্রামের আকারহ্রাস পায় বলে Memory স্পেস (Space) কম লাগে। ফলে Memory Save হয়।

Pointer-এর অসুবিধাসমূহ নিম্নরূপ :

- i)Pointer স্বাভাবিক Variable হতে ধীর গতিসম্পন্ন।
- ii)Pointer-এর syntax কিছুটা জটিল (Complex).
- iii)Pointer -এর মাধ্যমে Program debug করা কিছুটা জটিল (Complex)
- iv)Pointer -সম্পর্কে ভালো ধারণা অর্জন করা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।
- v)Program-এ Pointer ত্রুটি দেখা দিলে অপ্রয়োজনীয় Memory Access হয়।

*** ৪। পয়েন্টারের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বাকশিৰো- ২০০৩, ২০০৭, ০৯, ০৯'পরি, ১০'পরি, ১৩

উত্তরঃ Pointer-এর বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে দেওয়া হলো :

- i) Pointer-ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার (declare) করার সময় (*) চিহ্নটি Pointer Variable এর নামের সাথে ব্যবহার করা হলেও এটি Pointer নামের অন্তর্ভুক্ত নয়।
- ii) পয়েন্টার ভেরিয়েবলকে প্রোগ্রামে সরাসরি ব্যবহার করা যায় না।
- iii) কোনো Pointer ভেরিয়েবলকে যে ডাটা টাইপে ঘোষণা করা হয় সে শুধু মাত্র ঐ টাইপের ডাটা Point করতে পারবে।
- iv) সাধারণ ভেরিয়েবলের মতই Pointer ভেরিয়েবল declare করা যায়।
- v) পয়েন্টারকে ফাংশনের আরগুমেন্ট (Argument) হিসেবে ও ফাংশনের Return ভ্যালু হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। Preprocessor কী?**

বাকাশিৰো- ২০০০, ০৬, ০৭, ০৮, ১০'পরি

উত্তরঃ Preprocessor হলো এমন একটি প্রোগ্রাম যা কোনো প্রোগ্রাম (Program)-এর সোর্স কোড (Source code)-কে কম্পাইলার (Compiler) নিজে প্রসেস (Process) করার পূর্বেই Preprocessor প্রোগ্রাম এর Source code কে প্রসেস করে থাকে।

***** ২। Header file বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিৰো- ২০০২, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০'পরি, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৬'পরি, ২৩, ২৫'পরি

উত্তরঃ হেডার ফাইল (Headerfile) হলো মূলত .h এক্সটেনশন (Extension) যুক্ত ফাইল যেখানে বিভিন্ন লাইব্রেরি ফাংশনের (library function) প্রটোটাইপ (Prototype) উল্লেখ থাকে। যেমন : কোনো প্রোগ্রামে printf(), scanf() ফাংশন ব্যবহার করলে অবশ্যই হেডার ফাইল হিসেবে stdio.h যোগ করতে হবে।

***** ৩। Preprocessor directive বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৭, ০৯, ১২, ১৩, ১৩'পরি, ১৭

উত্তরঃ Preprocessor directive বলতে সি-প্রোগ্রামে কোনো লাইন "#" Symbol দ্বারা শুরু হওয়াকে বুঝায়। যেমন : # include <stdio.h>, # define, # ifdef ইত্যাদি।

****৪। ম্যাক্রো (Macro) বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০০৩, ২০০৭, ২৪'পরি

উত্তরঃ ম্যাক্রো (Macro) হলো একটি প্রিপ্রসেসর ডিরেক্টিভ

(Preprocessor directive) (#define) যা প্রোগ্রামে ব্যবহৃত কোনো আইডেন্টিফায়ার (Identifier) বা পূর্ণাঙ্গ স্টেটমেন্ট (Group of statement) বা ইউজার ডিফাইন্ড (User Define) স্ট্রিং দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে।

**** ৫। ম্যাক্রো ব্যবহারের সুবিধা লেখ।**

বাকশিবো-২০০৩, ০৫, ১০, ২৩

উত্তরঃ নিম্নে ম্যাক্রো (Macro) ব্যবহারের সুবিধাসমূহ :

১. মেমরী স্পেস (Memory Space) তুলনামূলক কম প্রয়োজন হয়।
২. প্রোগ্রামের জটিলতা (Memory Complexity) অনেকাংশে হ্রাস পায়।
৩. ম্যাক্রো ব্যবহারের মাধ্যমে প্রোগ্রামের গতি ও কর্মদক্ষতা অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পায়।
৪. ভুল-ত্রুটি কম হয় এবং প্রোগ্রাম এর আকার ছোট হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। C- Programming-এ Macro ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১১, ১২, ১৬'পর, ২৪'পর

উত্তরঃ প্রোগ্রামে ফাংশনের বিকল্প হিসেবে ম্যাক্রো ব্যবহার করা হয়। কারণ প্রোগ্রামে ছোট ছোট ফাংশন ব্যবহার করলে অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের জটিলতার সৃষ্টি হয়। যে সব প্রোগ্রামে function ব্যবহার করে একই কাজ বার বার করতে হয়, সে সব ক্ষেত্রে প্রত্যেকবার Function call করা এবং ঐ ফাংশন (function) থেকে ফিরে আসার জন্য অতিরিক্ত কাজ হিসেবে uden defined function-এর পরবর্তী Statement এর return address সংরক্ষণ করা ঐ Address অনুযায়ী physical Address ধারণ করা এবং সব শেষে called ফাংশনের actual argument -এর মান পাঠানো সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। সে ক্ষেত্রে একই কাজ বার বার করা User -এর জন্য বিরক্তিকরও বটে। তাই C-Program-এ ম্যাক্রো (Macro) ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।



*** ২। সি-প্রোগ্রামিং-এ Function এর পরিবর্তে ম্যাক্রো (Macro) ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।

বাকশির্ষো- ২০০০, ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ০৯'পরি, ১০'পরি, ১১, ১২, ১৩

উত্তরঃ Function এর পরিবর্তে ম্যাক্রো (Macro) ব্যবহারের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ :

১.প্রোগ্রামে Macro- কে Call করলে ম্যাক্রো (Macro) নামের (Identifier) স্থলে ম্যাক্রো-এর ক্যারেক্টার স্ট্রিং (Character String) প্রতিস্থাপিত করবে। এক্ষেত্রে প্রোগ্রামের Control ম্যাক্রোতে চলে না গিয়ে main () ফাংশনেই থাকে। ফলে প্রোগ্রাম দ্রুততর হয়। কিন্তু যদি কোনো ফাংশন কে Call করা হয়, এখন প্রোগ্রামের নিয়ন্ত্রণ (Control) ফাংশনে প্রতিস্থাপিত হয়। এবং ফাংশন সমস্ত ডাটা প্রসেস (Process) করে ফলাফল main () ফাংশনে পাঠিয়ে দেয়া।

২.ম্যাক্রো (Macro) ব্যবহার করলে প্রোগ্রামের আকার ছোট হয়ে যায়। ফলে মেমরি স্পেস (Memory Space) কম লাগে।

৩.ম্যাক্রো স্টেটমেন্ট (Macro Statement) ব্যবহার করার ফলে একই কাজ বার বার করতে হয় না।

৪.Macro ব্যবস্থায় প্রোগ্রামের জটিলতা (Complexity)হ্রাস পায় ফলে user স্বাচ্ছন্দে কাজ করতে পারে।

৫.প্রোগ্রাম (Program)-এর ভুলত্রুটি শনাক্ত করণ ও সংশোধন প্রক্রিয়া অনেক সহজতর হয় ম্যাক্রো (Macro) ব্যবহারের মাধ্যমে।

**Function এর পরিবর্তে ম্যাক্রো (Macro) ব্যবহারের অসুবিধাসমূহ
নিম্নরূপ :**

১.Function কে বিভিন্ন Module- এ ভাগ করা হয়। ফলে user-এর কোড বুঝতে সুবিধা হয় যা ম্যাক্রো (Macro)-তে সম্ভব না।

২.Macro-তে ডিবাগ (debug) করা কঠিন।

৩.Function-এ অনেক প্রকার চেকিং আছে কিন্তু Macro-তে কোনো প্রকার চেকিং সুবিধা নেই।

N.B: এখানে সুবিধা ও অসুবিধা উভয়ই দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নে শুধু সুবিধা চাইলে আপনারা শুধু সুবিধা অংশটুকু উত্তর করবেন।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ফাংশন (Function) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ১০, ১৩, ২৩

উত্তরঃ প্রোগ্রামিং এর ভাষায় ফাংশন হলো একটি নির্দিষ্ট ধরনের কাজ করে এমন কতগুলো ইনস্ট্রাকশনের সমষ্টি। ফাংশন হলো একটি বড় প্রোগ্রামের স্বাধীন ক্ষুদ্র অংশ (Module), যার একটি নির্দিষ্ট নাম থাকে, যা এক বা একাধিক স্টেটমেন্টের সমন্বয়ে গঠিত এবং নির্দিষ্ট কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবহৃত হয়।

** ২। ফাংশন কত প্রকার ও কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৩

উত্তরঃ ফাংশন দুই প্রকার। যথা-

১. লাইব্রেরী ফাংশন/বিল্ট ইন ফাংশন (Library Function/Built in Function) এবং
২. ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন (User defined function)



*** ৩। লাইব্রেরী ফাংশন/বিল্ট ইন ফাংশন বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৬, ০৭, ০৯

উত্তরঃ সি-তে বাই ডিফল্ট (by default) যেসব ফাংশন পূর্বেই তৈরি করা থাকে সেগুলোকে বিল্ট ইন ফাংশন/লাইব্রেরী ফাংশন বলে। এগুলো main() ফাংশনের মধ্যে call করে সুনির্দিষ্ট কিছু কার্য সম্পন্ন করা যায়। যেমন- printf(), scanf(), strcpy(), strlen(), getch(), getchar(), puts() ইত্যাদি।

*৪। ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন (User defined Function) কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০২৩, ২৪'পরি

উত্তরঃ যে সব ফাংশন ইউজার নিজেই তার প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরি করে main() ফাংশনে ব্যবহার করে, তাকে ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন বলে। অর্থাৎ যে ফাংশনের ডেফিনেশন (definition) প্রোগ্রামার দ্বারা নির্ধারিত হয়, সে ফাংশনকে ইউজার ডিফাইন্ড (User Defined) ফাংশন বলা হয়।

*** ৫। রিকার্সিভ ফাংশন (Recursive Function) বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০০, ০৪, ০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ২৩

উত্তরঃ সি প্রোগ্রামে কোনো ফাংশন যখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজেই নিজেকে কল করে তখন সেই ফাংশনকে রিকার্সিভ ফাংশন (Recursive function) বলে। তবে Call করার প্রক্রিয়াকে Recursion (রিকার্সন) বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ফাংশন (function) ব্যবহারের সুবিধাগুলো লেখ।

বাকশির্ষো- ২০০১, ০৩, ০৪, ১০, ১২, ১৭, ২৪'পরি

উত্তরঃ ফাংশন ব্যবহার করার সুবিধাসমূহ-

- ১.ফাংশন একটি বড় প্রোগ্রামকে কতগুলো module এ ভাগ করে কাজ করার সুবিধা দেয়। যার ফলে একজন প্রোগ্রামার এর কোড বুঝতে অনেক সহায়তা করে।
- ২.ফাংশন পূর্ণব্যবহারযোগ্য কোড।
- ৩.প্রোগ্রামে ভুল নির্ণয় এবং সংশোধন করা সহজ হয়।
- ৪.ফাংশন (Function) কে লাইব্রেরী তে সংযুক্ত করে প্রয়োজন এর সময় ব্যবহার করা যায়।
- ৫.ফাংশন ব্যবহার করার ফলে প্রোগ্রামের আকার ছোট হয়।



*** ২। Call by value এবং Call by reference এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকশিৰো- ২০০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৯, ০৯'পরি, ১৩

উত্তরঃ Call by value এবং Call by reference এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

কল বাই ভ্যালু (Call by value)	কল বাই রেফারেন্স (Call by reference)
১) কল বাই ভ্যালু প্রক্রিয়ায় ফাংশন কল করার সময় অ্যাকচুয়াল প্যারামিটারের ডাটা মান ফরমাল প্যারামিটারে কপি হয়।	১) কল বাই রেফারেন্স প্রক্রিয়ায় ফাংশন কল করার সময় অ্যাকচুয়াল প্যারামিটারের অ্যাড্রেস ফরমাল প্যারামিটারে কপি হয়।
২) কল বাই ভ্যালু প্রক্রিয়ায় ফাংশনের আরগুমেন্ট হিসেবে ভেরিয়েবল ব্যবহৃত হয়।	২) কল বাই রেফারেন্স প্রক্রিয়ায় ফাংশনের আরগুমেন্ট হিসেবে পয়েন্টার ব্যবহৃত হয়।
৩) কল বাই ভ্যালুতে ভেরিয়েবল পাস করলে তখন ঐ ভেরিয়েবল একটা কপি তৈরি হয়ে ফাংশনে যায়।	৩) কল বাই রেফারেন্স কোনো ভেরিয়েবল পাস করলে তখন ঐ ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেস ফাংশনে যায়।
৪) ইহাতে অ্যাকচুয়াল এবং ফরমাল আরগুমেন্ট ভিন্ন মেমরি লোকেশন তৈরি করে।	৪) ইহাতে অ্যাকচুয়াল এবং ফরমাল আরগুমেন্ট একই মেমরি লোকেশন শেয়ার করে।
৫) কল বাই ভ্যালুতে কমপ্লেক্সিটি বেশি। কারণ ভেরিয়েবল কপি হতে সময় লাগে।	৫) কল বাই রেফারেন্স তুলনামূলক কমপ্লেক্সিটি কম।
৬) কল বাই ভ্যালুর ব্যবহার বেশি এবং সহজ প্রক্রিয়া।	৬) কল বাই রেফারেন্সের ব্যবহার কম তবে তুলনামূলক জটিল প্রক্রিয়া।

৩। ইউজার ডিফাইন ফাংশন ব্যবহারপূর্বক দুটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লেখ।

বাকশির্বো- ২০২৩

উত্তরঃ ইউজার ডিফাইন ফাংশন ব্যবহারপূর্বক দুটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লেখা হলো :

```
#include <stdio.h>
int addNumbers(int a, int b);
int main()
{
    int num1, num2, sum;
    printf("Enter First Numbers: ");
    scanf("%d", &num1);
    printf("Enter Second Numbers:: ");
    scanf("%d", &num2);
    sum = addNumbers(num1, num2);
    printf("The Summation is:  %d\n",
sum);
    return 0;
}
int addNumbers(int a, int b)
{
    int result;
    result = a + b;
    return result;
}
```

*** ৪। ফাংশন ব্যবহার করে বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লেখ।

বাকশিবো- ২০০৩, ১০, ১৪'পর্যি, ১৭, ২৩, ২৪'পর্যি

উত্তরঃ #include <stdio.h>

```
#include PI 3.1416
```

```
void circle();
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    circle();
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
void circle()
```

```
{
```

```
    float Area, r;
```

```
    printf("Enter your radius value: ");
```

```
    scanf("%f", &r);
```

```
    Area = PI * r * r;
```

```
    printf("The Area of Circle is = %.2f\n", Area);
```

```
}
```



*** ৫। ফাংশন ব্যবহার করে দুটি সংখ্যা অদল-বদল (Swapping)

করার সি প্রোগ্রাম লেখ।

বাকশিবো- ২০০৫, ১৭, ২৫'পরি

উত্তরঃ #include <stdio.h>

```
void swap();
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    swap();
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
void swap()
```

```
{
```

```
    int a, b, temp;
```

```
    printf("Enter two numbers a & b: ");
```

```
    scanf("%d %d", &a, &b);
```

```
    printf("Before swapping: ");
```

```
printf("\n The value of a = %d, b = %d", a, b);
```

```
    temp = a;
```

```
    a = b;
```

```
    b = temp;
```

```
    printf("After swapping: ");
```

```
printf("\n The value of a = %d, b = %d", a, b);
```

```
}
```

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ফাংশন ব্যবহার করে ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লেখ।

বাকশিবো- ২০০৩, ১৮'পরি, ২৩

```
উত্তরঃ #include <stdio.h>
#include <math.h>
void area_of_triangle();
int main()
{
    area_of_triangle();
    return 0;
}
void area_of_triangle()
{
    float x, y, z, S, area;
    printf("Enter the value of x, y,
z: ");
    scanf("%f%f%f", &x, &y, &z);
    if ((x + y) > z && (y + z) > x && (z +
x) > y)
    {
        S = (x + y + z) / 2;
        area = sqrt((S * (S - x) * (S
- y) * (s - z)));
    }
```

```
        printf("Area of triangle is =
%f", area);
    }
    else
    {
        printf("The area of triangle
is not possible");
    }
}
```



*** ২। রিকার্সিভ ফাংশন ব্যবহার ধনাত্মক (Positive) সংখ্যার ফ্যাক্টোরিয়াল (Factorial) মান নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লেখ।

বাকশিবো- ২০১৭, ১৭'পরি, ২৩, ২৪'পরি, ২৫'পরি

উত্তরঃ

```
#include <stdio.h>
int factorial_number(int n);
int main()
{
    int x, y;
    printf("Enter a positive number: ");
    scanf("%d", &x);
    y = factorial_number(x);
    printf("\n The factorial of %d is
%d", x, y);
    return 0;
}
int factorial_number(int n)
{
    if (n == 0)
        return 1;
    else
        return (n * factorial_number(n -
1));
}
```

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। স্ট্রাকচার (Structure) কাকে বলে?**

বাকশিবো-২০০৪, ০৮, ১০

উত্তরঃ স্ট্রাকচার হচ্ছে এক ধরনের ইউজার ডিফাইন্ড ডাটা টাইপ। আবার একে বিভিন্ন ডাটা টাইপের একটি কালেকশনও বলা যেতে পারে। অর্থাৎ স্ট্রাকচার এমন একটি ডাটা টাইপ যা একই বা ভিন্ন ভিন্ন টাইপের দুই বা ততোধিক ভেরিয়েবলের সমন্বয়ে গঠিত।

২। ইউনিয়ন (Union) কী?

উত্তরঃ Union হচ্ছে Structure এর মত আরেকটি User defined datatype, যেখানে একাধিক member variable কে Structure এর মত একটি গ্রুপের ডাটাতে রূপান্তর করা হয়। Structure এবং Union একই, পার্থক্য শুধু Storage System এ।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। Structure ও Union এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকশির্ষো- ২০০০, ০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ০৯'পরি, ১০, ১০'পরি, ১১, ১২, ১৩, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ২৩

উত্তরঃ Structure ও Union এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

Structure	Union
i) Struct keyword ব্যবহৃত হয়।	Union keyword ব্যবহৃত হয়।
ii) Structure এর মেমরি সাইজ সব element এর মেমরি সাইজের যোগফলের সমান।	Union এর মেমরি সাইজ সব থেকে বড় element এর Memory size এর সমান।
iii) Program নির্বাহ হতে সময় বেশি লাগে।	Program নির্বাহ হতে অপেক্ষাকৃত সময় কম লাগে।
iv) Structure এর element গুলো নিজেদের মাঝে memory share করে না।	Union এর element গুলো নিজেদের সাথে Memory Share করে।
v) একসাথে একাধিক element access করা যায়।	এক সাথে একটি মাত্র element Access করা যায়।
vi) struct Structure name { datatype variable name ; datatype variable name ; };	union Union_name { datatype variable name ; datatype variable name ; };

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। `putc()` ও `getc()` ফাংশন এর কাজ কী?

বাকশিবো- ২০০০, ০৪, ০৮

উত্তরঃ `putc()` : কোনো ফাইলে একটা করে Character (অক্ষর) লিখতে `putc()` function ব্যবহার করা হয়।

`getc()` : ফাইল থেকে একটা করে character (অক্ষর) পড়তে `getc()` function ব্যবহার করা হয়।

*** ২। **File Operation** বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০০, ০৪, ০৮

উত্তরঃ ফাইলে ডাটা ইনপুট আউটপুট অপারেশন সম্পন্ন করার প্রক্রিয়াকে File Operation বলে।



SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ফাইল খোলার mode সমূহ আলোচনা কর।

বাকাশিৰো- ২০০০, ০৫, ১১, ১৬'পরি, ২৩

উত্তরঃ ফাইল খোলার mode সমূহ নিম্নরূপ :

"r" Mode : ফাইল থেকে ডাটা Read করার জন্য ফাইল open করে।

"w" Mode : ফাইলে ডাটা Write করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই directory তে একই নামের ফাইল থাকলে তা মুছে যাবে এবং নতুন ফাইল

open হবে।

"a" Mode : পূর্বে তৈরীকৃত ফাইলের শেষে নতুন ডাটা যোগ করার জন্য এই mode ব্যবহৃত হয়।

"r" Mode : ফাইল Read/Write করা যায় এবং একই নামের ফাইল না থাকলে আগের ডাটা উপর নতুন করে ডাটা লেখা হয়।

"w+" Mode : ফাইল Read/Write করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

"a+" Mode : ফাইল থেকে ডাটা পড়া এবং ফাইলের শেষে নতুন ডাটা যোগ করার জন্য "a+" mode ব্যবহৃত হয়।

* ২। ফাইল অপারেশনে কী কী ভুল সংঘটিত হতে পারে? উল্লেখ কর।

উত্তরঃ ফাইল অপারেশনের ভুলসমূহ নিম্নরূপ :

- i) File এর শেষ সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে না পারা।
- ii) Open করার পর ফাইল বন্ধ না করা।
- iii) Open না করে ফাইল থেকে ডাটা Read / Write করার চেষ্টা করা।
- iv) Read mode এ Open করা ফাইলে Write operation চালানোর

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

** ১। ফাইল খোলা ও বন্ধ করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

উত্তরঃ সংরক্ষিত Disk এর ফাইলে কিছু লিখতে বা ফাইল থেকে কিছু পড়তে হলে তার পূর্বে ফাইল open করতে হয়। ফাইল open করার জন্য fopen () ফাংশন ব্যবহৃত হয়। এই ফাংশনটি stdio.h হেডার ফাইলে বর্ণিত রয়েছে।

fopen এর Prototype নিম্নরূপ :

File * fopen (const char * filename, const char * mode);

যেমন : File * fp

fp = fopen ("Data.txt", "r");

এখানে data. txt নামের একটি ফাইল open হবে বর্তমান ডিরেক্টরিতে।

File name কে (" ") এর মধ্যে রাখতে হবে। তবে String ভেরিয়েবল ব্যবহার করলে double quotation এর প্রয়োজন নেই। যেমন :

char * filename = "softmax.txt";

fopen () ফাংশনের দ্বিতীয় Parameter হলো mode. এই mode দ্বারা ফাইল কোন উদ্দেশ্যে open করা হবে তা উল্লেখ করা হয়।

যেমন :

```
fp = fopen ("softmax.txt", "r");
```

এখানে softmax.txt ফাইলটি read mode এ open হবে।

i)ফাইল খোলার মোড এর বর্ণনা :

ফাইল খোলার mode সমূহ নিম্নরূপ :

"r" Mode : ফাইল থেকে ডাটা Read করার জন্য ফাইল open করে।

"w" Mode : ফাইলে ডাটা write করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই directory তে একই নামের ফাইল থাকলে তা মুছে যাবে এবং নতুন ফাইল

open হবে।

"a" Mode : পূর্বে তৈরীকৃত ফাইলের শেষে নতুন ডাটা যোগ করার জন্য এই mode ব্যবহৃত হয়।

"r" Mode : ফাইল Read/Write করা যায় এবং একই নামের ফাইল না থাকলে আগের ডাটা উপর নতুন করে ডাটা লেখা হয়।

"w+" Mode : ফাইল Read/Write করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

"a+" Mode : ফাইল থেকে ডাটা পড়া এবং ফাইলের শেষে নতুন ডাটা যোগ করার জন্য "a+" mode ব্যবহৃত হয়।

ii)ফাইল বন্ধ করার পদ্ধতি :

C তে কোন file ব্যবহার করার পর তা বন্ধ করতে হয় এবং বন্ধ করার জন্য `fclose ( )` নামের library function ব্যবহৃত হয়। `fclose` এর syntax:

`fclose (File Pointer);`

File অবস্থান করে disk-এ। তবে ফাইলে কিছু লিখলে তা সাথে সাথে disk-এ লেখা হয় না। বরং তা buffer-এ সংরক্ষিত থাকে এবং buffer পূর্ণ হলে বা `fclose ( )` ফাংশন ব্যবহার করলে ঐ data disk এ লেখা হয়।

যেমন : `#include <stdio.h>`

`int main ( )`

`{`

`File *fp;`

`fp = fopen ("softmax.txt", "r");`

`fclose (fp);`

`return ( );`

`}`